软件学报 ISSN 1000-9825, CODEN RUXUEW
Journal of Software, [doi: 待定]
©中国科学院软件研究所版权所有.
E-mail: jos@iscas.ac.cn
http://www.jos.org.cn
Tel: +86-10-62562563

基于 EasyBC 的 SPN 结构分组密码自动化截断差分分析*

贾凤鸣[1,2,3], 宋富[1,2,3,4]

[1](中国科学院软件研究所, 基础软件与系统重点实验室,北京 100190)

[2](中国科学院大学,北京 100049)

[3](中科南京软件技术研究院,江苏 南京 211100)

[4](密码科学技术全国重点实验室,北京 100878)

通讯作者: 宋富, E-mail:songfu@ios.ac.cn

摘 要: 截断差分分析是评估分组密码安全性的重要方法.本文面向线性扩散层能够分解为局部列混合操作的字级代换-置换网络分组密码,基于EasyBC平台构建统一的截断差分自动化分析流程,设计和实现基于混合整数线性规划和布尔逻辑的两种自动建模方法.具体而言,根据已有基于分支特性表传播语义和混合整数线性规划的截断差分建模方法,本文设计和实现首个面向程序语言的混合整数线性规划模型自动生成方法,解决已有工作针对每个密码算法需要手动构造模型或编写模型生成脚本程序的不足.并在相同分支特性表传播语义下,进一步设计和实现基于布尔逻辑的截断差分分析自动建模方法.针对已有粗粒度概率权重表示可能损失传播概率信息的问题,本文引入精度可设置的概率负对数离散化方法,并利用MaxSMT技术对离散概率负对数进行紧凑的布尔编码.同时,本文比较不同伪布尔约束至布尔逻辑合取范式转换方法以及递增、递减和二分三种SAT外层优化搜索策略.在Midori64、SKINNY64、CRAFT、RAIN64和LED64上的实验结果表明,两种建模方法在相同分支特性表传播语义和概率负对数离散化精度下能够得到一致的最优离散目标值或不可满足结论,但求解效率具有实例依赖性:基于混合整数线性规划的方法在浅轮数实例上通常具有较低的求解开销,而基于布尔逻辑的方法在部分深轮次和高精度实例中表现出更好的性能.对于三种外层搜索,二分策略$SAT_{(bs)}$具有较好的综合稳定性,递减策略$SAT_{(-)}$在部分深轮次实例中耗时更低.

关键词: 分组密码;截断差分分析;混合整数线性规划;布尔逻辑

中图法分类号: TP311

中文引用格式: 贾凤鸣,宋富.基于 EasyBC 的 SPN 结构分组密码自动化截断差分分析.软件学报.

英文引用格式: Jia FM, Song F. EasyBC-based automated truncated differential cryptanalysis of SPN block ciphers. Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software.

EasyBC-based Automated Truncated Differential Cryptanalysis of SPN Block Ciphers

JIA Feng-Ming[1,2,3], SONG Fu[1,2,3,4]

[1](Key Laboratory of Systems Software, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

[2](University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

[3](Nanjing Institute of Software Technology, Nanjing 211100, China)

[4](State Key Laboratory of Cryptology, Beijing 100878, China)

Abstract: Truncated differential analysis is an important technique for evaluating the security of block ciphers. Targeting word-oriented Substitution-Permutation Network (SPN) based block ciphers whose diffusion layers can be decomposed into local column-mixing operations,

* 基金项目: 国家密码科学基金(2025NCSF01012)
收稿时间: 待定; 修改时间: 待定; 采用时间: 待定

this paper introduces a unified automated truncated differential analysis workflow in the EasyBC platform, featuring two automated modeling methods based on Mixed-Integer Linear Programming (MILP) and Boolean Satisfiability (SAT). Specifically, based on existing MILP-based truncated differential modeling methods using Branching Property Table (BPT) propagation semantics, this paper develops the first programming language oriented automated MILP model generation method, overcoming the limitations of prior work that requires manually constructing MILP models or writing MILP model-generation scripts for each cipher. This paper also proposes and implements a SAT-based automated modeling method for truncated differential analysis under the same BPT propagation semantics. To address the potential loss of propagation probability information caused by coarse-grained probability-weight representations, this paper introduces a configurable-precision discretization method for the negative logarithms of propagation probabilities and uses MaxSMT to construct compact Boolean encodings of the discretized weights. In addition, this paper compares different methods for converting pseudo-Boolean constraints into Conjunctive Normal Form (CNF) and three SAT outer optimization search strategies, namely, incremental, decremental, and binary search. Experimental results on Midori64, SKINNY64, CRAFT, RAIN64, and LED64 show that the MILP- and SAT-based modeling methods under the same BPT propagation semantics and discretization precision of negative logarithmic probability weights can yield optimal discretized objective values or unsatisfiability results, but their solving efficiency is instance-dependent: the MILP-based method usually incurs lower solving overhead on instances with fewer rounds, whereas the SAT-based method performs better on some instances with more rounds or higher precision. Among the three SAT outer search strategies, binary search $SAT_{(bs)}$ shows relatively stable performance across different instances. The decremental strategy $SAT_{(-)}$ requires less time on some instances with more rounds.

Keywords: block cipher; truncated differential analysis; MILP; SAT

分组密码(Block Ciphers)是现代对称密码体系中的重要基础原语,通过固定长度的分组对明文进行加密,使用密钥将等长明文转换为密文.随着物联网等资源受限应用的发展,兼顾安全性与效率的轻量级分组密码受到广泛关注[1].因此,对分组密码的安全性进行严谨客观的评估,是保障现代密码系统可靠性的必要前提.

差分分析[2]因其攻击的有效性而备受关注.其基本思想是通过分析特定输入明文差分对输出密文差分的影响来快速破解密钥,其中差分是指两个等长位向量的异或.截断差分分析是差分分析的变种,聚焦于字级别(通常为字节或半字节,与S盒大小匹配)的差分轨迹.相关研究表明,某些分组密码虽能有效抵抗比特级别的差分攻击,却无法抵抗截断差分攻击,如KLEIN分组密码[3].因此,截断差分分析在分组密码安全评估中具有重要意义.

然而传统的截断差分分析方法存在明显局限性:分析人员需要针对每种分组密码单独设计和分析截断差分轨迹,这一过程不仅耗时费力,且易受人为因素影响而出错.随着密码轮数和复杂度的增加,传统依赖人工推导或简单分支遍历的方法面临严重的状态空间爆炸问题,促使研究人员转向声明式的自动化约束求解范式.目前,混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming, MILP)和布尔可满足性问题(Boolean Satisfiability, SAT)求解器是实现自动化密码分析的两种核心底层求解工具.考虑到当今分组密码结构的多样性与复杂性,这两种在数学理论和约束机制上不同的范式,在处理特定的密码部件时往往表现出显著的性能差异.因此,亟需研制同时支持基于MILP和SAT的自动化分析工具,并系统性地对比和评估不同自动化底层求解方法在截断差分分析中的适用性与效率表现.

本文聚焦线性扩散层能够分解为局部列混合操作的字级代换-置换网络(Substitution-Permutation Network,SPN)分组密码的自动化截断差分分析,关注两个相互关联的问题:(1)如何在统一的分支特性表(Branching Property Table,BPT)传播语义下,将已有BPT/MILP截断差分建模方法推广到面向程序语言的自动化建模,解决已有工作针对每个密码算法需要手动构造模型或编写模型生成脚本程序的不足;并进一步构造与其采用相同传播语义和概率权重表示的SAT自动建模方法,使其处理同一个最高概率单条截断差分轨迹搜索任务;(2)如何在统一实验条件下比较不同概率负对数离散化精度、MILP/SAT两类约束求解后端、伪布尔约束至布尔公式CNF转换方法和SAT外层搜索策略的求解结果与实际表现.

针对上述问题,本文基于分组密码领域特定语言EasyBC(Easy Block Cipher)[4]构建字级SPN密码截断差分自动化分析流程.其中,BPT传播语义及MILP截断差分传播建模方法主要沿用已有文献[5]的工作,将其推广到EasyBC语言并集成到EasyBC自动化框架中;在相同BPT传播语义基础上,进一步设计并在EasyBC自动化框架中实现基于SAT的截断差分分析自动建模方法,同时引入精度可设置的概率负对数离散化与基于MaxSMT技术的最优编码方法.在统一BPT传播语义和概率精度条件下比较两种后端,不同伪布尔约束至布尔公式CNF转换方

法以及三种SAT外层搜索策略的求解结果和性能表现.

本文的主要工作如下:

(1)在EasyBC语言及其框架已有功能和已有BPT/MILP建模方法的基础上,设计和实现面向字级SPN密码的截断差分自动化分析流程.该流程从密码描述中提取并行双射S盒、字级置换和局部列混合扩散等组件,自动计算列混合操作对应的BPT,并根据轮函数的组件连接关系自动生成完整的截断差分传播模型,从而将已有BPT/MILP截断差分分析方法推广和集成到EasyBC统一分析框架中.

(2)在统一BPT传播语义下,进一步设计和实现基于SAT的截断差分分析自动建模方法,并引入精度可设置的概率负对数离散化与编码方法.对于离散化后的概率负对数,利用MaxSMT技术生成紧凑的布尔逻辑表示;SAT后端将传播约束,有效轨迹判定约束和目标权重约束转换为布尔逻辑CNF公式,并支持递增、递减和二分三种外层目标阈值优化搜索策略.

(3)在Midori64、SKINNY64、CRAFT、RAIN64和LED64上开展系统实验,在统一BPT传播语义和概率精度条件下比较MILP与SAT两类后端的求解结果与性能,并进一步分析概率负对数离散化精度、伪布尔约束至布尔公式CNF转换方法、以及SAT外层搜索策略对求解结果和效率的影响.同时,对代表性最优轨迹的原始BPT概率重算分析概率权重量化误差.

本文的组织结构如下:第1节介绍截断差分自动化分析的相关工作;第2节介绍截断差分分析、BPT、P-S与S-P结构、MILP、SAT和EasyBC等基础知识;第3节依次介绍自动化分析整体流程、高精度BPT概率建模方法,以及MILP和SAT后端的自动化建模过程.第4节在五种密码上比较概率负对数的离散化精度、三种搜索策略和两种建模方法的性能差异.最后总结全文并说明局限性.

1 相关工作

MILP求解是自动评估截断差分轨迹最主流的底层技术之一,其核心思想是将密码算法的差分传播规律转化为线性不等式组与目标函数进行寻优.自2011年Mouha等人[6]首次引入MILP求解差分活跃S盒数量下界以来,该方法得到了迅速发展.2014年,Sun等人[7]完善了面向比特密码算法的MILP建模理论,提出了基于逻辑条件和凸包的S盒建模方式.针对截断差分分析场景,Ebrahimi Moghaddam和Ahmadian[5]于2020年提出了适用于Midori等算法的截断差分搜索方法;Zhu等人[8]针对GIFT密码提出了结合截断与比特级差分的两阶段MILP搜索模型.

SAT/SMT求解是自动化评估截断差分轨迹的另一种核心底层技术.与MILP不同,基于SAT/SMT的方法将密码的代数结构和约束转化为合取范式(Conjunctive Normal Form, CNF)的布尔逻辑公式,利用冲突驱动的底层机制进行判定与搜索.2013年,Mouha和Preneel[9]基于SAT/SMT对密码基础操作进行了精准建模;2014年,Courtois等人[10]使用SAT求解器对SIMON算法结合截断差分轨迹进行了代数攻击.近年来,SAT方法差分特征搜索及概率评估方面不断突破,Sun等人[11]在2021年提出了基于SAT加速搜索最优差分轨迹的方法,Sakamoto等人[12]于2023年进一步采用多线程并行增量式SAT技术搜索具有相同输入输出差分的多条差分特征,并通过聚集这些特征评估差分概率,从而考虑单条最优特征之外的轨迹聚集效应.

除自动化搜索方法外,截断差分概率估计的准确性也是相关研究关注的问题.从概率表示角度看, Ebrahimi Moghaddam和Ahmadian[5]采用粗粒度概率权重描述BPT传播,以降低概率权重建模的复杂度.针对该类近似可能造成的概率信息损失,Ahmadian等人[13]在后续研究中使用更精确的非整数传播概率描述BPT,并在获得候选截断差分路径后进一步计算其更准确的区分器概率.Eichlseder等人[14]进一步研究了给定截断活跃模式下的概率计算,在独立轮密钥假设下计算与该活跃模式一致的全部差分特征概率之和,从而得到截断差分的期望差分概率.除前述轨迹聚集效应外,Peyrin和Tan[15]指出,实际子密钥之间的依赖关系以及Markov假设可能使基于轮独立性的差分特征概率估计与固定密钥下的实际概率存在差异.因此,截断差分概率估计中的偏差可能来源于局部传播概率的数值近似,多轨迹聚集以及密钥依赖等不同层次.本文主要关注其中由BPT局部传播概率离散化引入的数值误差,并在第3.2节分析精度参数α对该误差的控制范围.

现有研究通常采用单一求解范式,并依赖面向特定算法的建模脚本,缺少统一的自动化建模与比较框架.本

文在文献[5]的BPT截断差分建模思路及MILP传播约束基础上,实现面向EasyBC语言的MILP模型自动生成后端,在相同传播语义下,进一步实现基于SAT的截断差分分析后端,并引入精度可设置的概率负对数离散化与编码方法.在此统一条件下,本文对不同概率负对数的离散化精度、MILP/SAT两类后端以及SAT外层搜索策略的求解结果与性能表现进行实验比较.

2 基础知识

下面介绍本文所需的相关概念和基本知识.

2.1 分组密码

分组密码是一种对称加密体制,每次处理固定长度的数据,在加密和解密过程中使用相同的密钥.分组密码的加密过程中,输入的明文分组数据P结合加密密钥K,通过加密算法进行加密,生成相应的密文分组.解密过程中,使用原先的解密密钥K对密文分组进行解密,得到原始明文分组信息.

考虑面向字的分组密码$E:\mathbb{B}^n \times \mathbb{B}^k \to \mathbb{B}^n$,其中,$\mathbb{B}$为布尔域,n和k分别表示分组长度和密钥长度.将$n$比特状态划分为$N_w$个字$X = (x_0, x_1, \dots, x_{N_w-1})$.每个字的长度为m比特,因此$n = N_w m$.对于局部$t \times t$列混合矩阵,其单列仅包含t个字.t仅表示局部线性变换的矩阵维度,不表示整个密码状态的字数.

现代分组密码算法一般具有特定的算法结构.通过多次重复执行满足特定密码学性质的迭代函数,可以有效地保证分组密码算法的安全性和实现的效率.迭代式分组密码的轮函数一般由两层组成,即线性层P和非线性层S.线性层包含异或加法、比特旋转或排列等操作,非线性层则包含替换盒、模加和模乘等操作.通过在轮函数中使用这些运算,并对轮函数进行特定轮次的迭代,就可以实现明文和密钥之间的混合,从而达到较高的安全性.

一个r轮的迭代分组密码E可以数学定义为轮函数的复合:对于给定的主密钥$K \in \mathbb{B}^k$,其加密函数$E(K,\cdot)$等价于r个连续轮函数的迭代执行,即:

$$E(K,\cdot) = E_r(K^r,\cdot) \circ \dots \circ E_2(K^2,\cdot) \circ E_1(K^1,\cdot)$$

其中$E_i: \mathbb{B}^m \times \mathbb{B}^{k_i} \to \mathbb{B}^m$表示第i轮的加密函数$(1 \le i \le r)$,$K^i \in \mathbb{B}^{k_i}$为参与第i轮计算的子密钥,$\circ$表示函数的复合操作.每一轮的输入和输出均称为密码的状态.子密钥序列$(K^1, \dots, K^r)$由主密钥K通过密钥调度算法生成.

目前主流的分组密码结构是代换-置换网络(Substitution-Permutation Network,SPN)[16]和平衡费斯妥网络(Balanced Feistel Network, BFN)[17].本文主要聚焦于SPN结构的分组密码.在SPN结构中,轮函数E_i应用于整个数据块.其核心包含非线性层S与线性层P两个基本组件:非线性层通常由多个S盒并行构成,主要作用是提供混淆特性,实现输入与输出之间复杂的非线性映射;线性层的主要作用是提供扩散特性,通过将数据块中的比特进行重新排列或线性组合,使得数据块中的单个比特能影响到下一轮输入中的多个比特.根据轮函数中线性层P与非线性层S的排列顺序,文献[5]将目标密码划分为P-S结构和S-P结构.

SPN密码典型的轮函数实现流程如图1所示.在SPN密码的单轮处理中,首先将数据块X_i与轮密钥RK_i进行异或操作,即密钥加法层.其次将密钥加法层的输出$X_i \oplus RK_i$作为非线性层的输入进行替换操作.最后对非线性层S盒的输出进行线性置换.对于SPN密码而言,为了保证解密的可逆性,其非线性层必须是可逆的,即内部使用的S盒必须为双射函数.最后,对非线性层的输出进行线性变换.需要指出的是,在具体的SPN密码算法标准中,线性层、非线性层与密钥加法层的执行顺序可能存在设计上的差异.

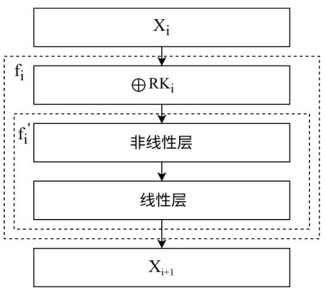


图1 SPN密码典型轮函数流程

2.2 截断差分分析

传统差分分析关注密码算法输入差分和输出差分之间的关系.考虑任意两个明文$X, X^* \in \{0,1\}^n$,它们的差分值定义为$\Delta X = X \oplus X^*$.对于迭代分组密码,如果输入对(X, X^*)的差分为$X \oplus X^* = a$,经过i轮加密后,输出对(Y, Y^*)的差分为$Y_i \oplus Y_i^* = b$,那么(a, b)即为该分组密码的一个i轮输入差分和输出差分对.

截断差分分析只关注差分是否存在,而不关心差分的具体比特值.这种抽象特别适用于面向字的分组密码.

对于第i个字,使用δ_i表示其实际的差分,引入布尔变量Δ_i来表示截断后的差分状态[18]:

$$\Delta_i = \begin{cases} 0, \text{如果} \delta_i = 0 \\ 1, \text{如果} \delta_i \in \{1, \ldots, 2^m - 1\} \end{cases}$$

截断差分分析的主要思想是找到长轮数以及高概率的截断差分轨迹,从而区分密码算法与随机置换,在此基础上进行密钥恢复攻击.相对于传统的差分攻击,截断差分攻击可以以更低的复杂度攻击相同的轮数,或是进行更多轮数的攻击.

迭代分组密码的一条i轮截断差分轨迹可以表示为$(\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_i)$,其中$\beta_j$表示第$j$轮输出的截断差分状态.截断差分轨迹与截断差分的主要区别在于,截断差分只考虑i轮的输入截断差分和输出截断差分(β_0, β_i),不关注中间轮的截断差分状态,而截断差分轨迹则明确跟踪了中间轮输出的截断差分状态.

本文优化的目标是单条截断差分轨迹的概率,而不是固定输入截断差分和输出截断差分下所有可行轨迹概率之和.后者通常称为截断差分或截断差分簇的概率,可能受到多条轨迹聚集效应的影响[19].因此,本文报告的概率均指单条截断差分轨迹的概率;完整截断差分簇概率的计算不在本文范围内.

假设E是Markov密码[18],并且其迭代分组密码的子密钥独立且均匀分布,那么i轮截断差分轨迹的概率可以表示为每轮截断差分概率的乘积.针对非Markov密码,也采用该定义近似.具体而言,根据Moriai[20]的概率计算方法,定义单轮截断差分概率$DP(\beta_{j-1} \to \beta_j)$表示在第j轮输入截断差分状态$\beta_{j-1}$经过本轮运算(特别是列混合矩阵)后,转移至输出差分状态β_j的理论近似概率.那么,i轮截断差分轨迹的概率计算公式定义如下:

$$DP(\beta_0 \to \beta_1, \ldots, \beta_{i-1} \to \beta_i) = \prod_{j=1}^{i} DP(\beta_{j-1} \to \beta_j)$$

将Δ_{in}和Δ_{out}分别视为截断差分的输入和输出差分,那么截断差分$(\Delta_{in}, \Delta_{out})$能够用于构建区分攻击,其概率应显著高于随机置换的参考概率$N(\Delta_{out}) \cdot 2^{-n}$,其中$N(\Delta_{out})$表示满足输出截断状态$\Delta_{out}$的具体$n$比特输出差分数量,$n$为密码算法的分组长度.由于截断差分的确切概率通常难以计算,实践中常用最高概率的截断差分轨迹概率来估计截断差分概率[13].截断差分攻击的数据复杂度和时间复杂度都与截断差分轨迹概率密切相关,实现高效截断差分分析的关键在于找到概率较高且覆盖轮数较长的截断差分轨迹.因此,实际安全性分析中将截断差分轨迹的概率估计高于随机置换参考概率$N(\Delta_{out}) \cdot 2^{-n}$作为寻找有效截断差分区分器的判定依据.

文献[5]将SPN分组密码划分为P-S结构和S-P结构,P-S结构每轮首先执行线性扩散层P,再执行非线性层S.最后一轮的末端操作为双射S盒.由于双射S盒不改变字级截断差分的活跃状态,最后一轮线性层输出与密码最终输出具有相同的活跃模式.因此,P-S结构在最终输出位置进行有效轨迹判定.设密码状态包含T个字,每个字包含m比特,则分组长度为$n = mT$.设P-S结构最终输出截断状态Δ_{out}中的活跃字数量为$h = \text{Hw}(\Delta_{\text{out}})$,满足该截断输出模式的具体非零输出差分数量为$(2^m - 1)^h$.在非零输入差分条件下,该输出模式在随机置换下的参考概率为$P_{\text{RP}}(h) = \frac{(2^m-1)^h}{2^n-1}$.经过上界简化,随机置换参考概率$P_{\text{RP}}(h) \le 2^{-n+mh}$.令$\widetilde{W}_\alpha$表示一条截断差分轨迹中各局部传播量化概率负对数之和,当满足$\widetilde{W}_\alpha < n - mh$时,该轨迹的概率估计严格大于相应的随机置换参考概率,可以将其作为有效截断差分轨迹.该条件是本文沿用的充分判据,不是所有有效截断差分轨迹必须满足的必要条件.

S-P结构每轮先执行非线性层S,再执行线性扩散层P.最后一轮末端操作为线性扩散层.线性映射可能在不同活跃字之间引入相关性,因此不能直接用最终输出活跃字的数量$N(\Delta_{out})$计算随机置换的参考概率$N(\Delta_{out}) \cdot 2^{-n}$.文献[5]将最后一轮S盒输出状态$\Delta_{\text{out}}^S$的汉明重量作为活跃字数量h,之后仍采用上述不等式进行判断.

此外,轨迹的初始输入截断状态必须非全零,以排除全零输入产生的平凡传播.为避免模型优先返回最终输出全部活跃的轨迹,约束输出不能全部为活跃.输入非全零的约束、输出非全活跃的约束和P-S与S-P结构的有效轨迹判定约束共同构成本文实验采用的有效截断差分轨迹搜索空间.

2.3 分支特性表(Branching Property Table,BPT)

BPT表描述局部线性扩散操作中字级截断差分状态的传播关系,包括输入输出截断状态的可达性及其传播

概率负对数.本节介绍BPT的基本定义,文献[5]采用的概率负对数粗粒度表示方法和本文使用的温度计式编码.

2.3.1 BPT的定义与传播概率

设每个字包含m比特.为刻画字级别的差分状态,沿用文献[13]中的截断思想,定义截断函数$\tau: \mathbb{F}_{2^m} \to 0,1$,满足

$$\tau(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0. \end{cases}$$

其中,$\tau(x) = 0$表示相应字差分为零,即该字处于非活跃状态;$\tau(x) = 1$表示相应字的差分非零,即该字处于活跃状态.对于包含t个字的向量$x = (x_0, x_1, \dots, x_{t-1}) \in \mathbb{F}_{2^m}^t$,其截断状态为$\tau(x) = \big(\tau(x_0), \tau(x_1), \dots, \tau(x_{t-1})\big) \in \{0,1\}^t$.设局部列混合操作由矩阵$M \in \mathbb{F}_{2^m}^{t \times t}$定义.对于输入截断状态$a \in \{0,1\}^t$和输出截断状态$b \in \{0,1\}^t$,满足对应传播关系的具体输入差分数量为:

$$N_M(a,b) = \left|\left\{x \in \mathbb{F}_{2^m}^t \mid \tau(x) = a,\ \tau(Mx) = b\right\}\right|$$

对应输入截断状态a的具体输入差分总数为$N(a) = (2^m - 1)^{\mathrm{Hw}(a)}$.其中,$\mathrm{Hw}(a)$表示截断状态$a$的汉明重量,即活跃字的数量.因此,输入截断状态$a$传播至输出截断状态$b$的概率定义为:

$$p_M(a,b) = \frac{N_M(a,b)}{N(a)}.$$

当$p_M(a,b) = 0$时,称传播模式(a,b)不可达;当$p_M(a,b) > 0$时,称其为有效传播模式,并定义相应概率的负对数值$w_M(a,b) = -\log_2 p_M(a,b)$,简称为概率负对数.BPT保存所有输入截断状态和输出截断状态组合的可达性.对于有效传播模式,BPT同时记录相应的负对数概率.因此,BPT能够统一描述局部列混合操作的截断差分传播关系和概率负对数形式的传播概率.

2.3.2 粗粒度的概率负对数表示方法及其布尔编码

BPT 中的原始传播概率的负对数可能为无理数,MILP 建模需要使用有理数表示传播概率的负对数,而 SAT 建模通常需要使用整数表示.文献[5]采用粗粒度整数量化方法,将原始概率的负对数映射到有限的候选整数集合$V_0 = 0, m, 2m, \dots, (t-1)m$.对于有效传播模式$(a,b)$,其量化后的整数值定义为:

$$\widetilde{w}_0(a,b) = \arg\min_{v \in V_0} |w_M(a,b) - v|.$$

即从V_0中选择与概率负对数距离最近的整数.本文通过将概率精度参数α设置为0表示该粗粒度整数量化配置.

本文采用温度计式编码表示集合V_0中的整数,对于任意$km \in V_0$,有$k \in \{0,1,\dots,t-1\}$.量化后的整数满足$\widetilde{w}_0(a,b) = km$,可用$t-1$个布尔变量$(p_1, \dots, p_{t-1})$表示,其汉明重量为$k$:$\sum_{j=1}^{t-1} p_j = k$.该传播模式的量化权重可以表示为$\widetilde{w}_0(a,b) = m\sum_{j=1}^{t-1} p_j$.约去公共因子$m$后,各概率编码变量的系数均为1.

粗粒度整数编码能够减少离散概率负对数的数量,从而降低布尔逻辑表示规模.虽然概率负对数整数量化只改变有效传播模式的传播概率,不改变BPT中的可达模式集合.但多个不同的原始概率负对数可能被映射为同一个整数,导致损失较大精度.针对此问题,第3.2节将在保持BPT可达模式集合不变的前提下介绍本文提出的精度可设置的概率负对数表示方法.

2.4 混合整数线性规划问题和布尔可满足性问题

2.4.1 混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming, MILP)

MILP是一类从线性规划发展而来的优化问题,其目标是在特定约束条件下优化目标函数,同时规定部分或全部决策变量为整数值.混合整数线性规划问题的形式化定义如下:

寻找向量$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \subseteq \mathbb{R}^n$,满足$\boldsymbol{Ax} \leq \boldsymbol{b}$,使得线性函数$c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$最小化(或最大化),其中$(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$,且$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$.

目前有许多专业的MILP求解器,如CPLEX,Gurobi[21]等,本文采用了商用Gurobi求解器.在Gurobi中构建MILP模型主要涉及决策变量、目标函数和约束条件三个关键要素.决策变量在密码分析中常用于表示截断差分状态、活跃S盒等密码学特性,Gurobi支持二进制变量、整数变量以及连续变量等多种变量类型.目标函数则根据研究目的设定最小化或最大化的目标,如最小化活跃S盒数量或最大化截断差分轨迹概率.约束条件刻画密码算法的结构特性和操作规则.

在密码学研究中,MILP已成为评估密码算法安全性的有力工具,常被用于单密钥和相关密钥的差分分析和线性分析中,近年来也被用于进行密码的不可能差分分析[22][23]和回旋镖攻击[24][25]等密码分析方法.

2.4.2 布尔可满足性(Boolean Satisfiability, SAT)

SAT问题是在给定的一组布尔逻辑约束条件下,确定是否存在一种对所有布尔变量的赋值方案,使得整个命题逻辑公式的计算结果为真.布尔可满足性问题的形式化定义如下:

寻找布尔向量$x \in \{0,1\}^n$,满足布尔逻辑公式$\Phi(x) = 1$.其中,Φ通常以CNF表示为$\Phi \coloneqq \bigwedge_{j=1}^{m} C_j$,且每个子句$C_j \coloneqq \bigvee_{k \in I_j} l_k$,文字$l_k$为布尔变量$x_k$或其否定$\neg x_k$.

本文采用先进的Mallob求解器进行SAT求解[26].在构建SAT模型时主要涉及布尔变量和布尔逻辑约束两个关键要素.类似于MILP建模,布尔变量在密码分析中通常用于截断差分状态或活跃S盒等密码学特性,其取值仅限于二进制的0或1.布尔逻辑约束用于描述密码算法的结构特性和操作规则,主要包括对异或、模加、非线性S盒替换等密码部件的逻辑描述.

SAT在密码学研究中常用来评估密码算法的安全性[27],如单密钥和相关密钥的差分分析和代数攻击[11],也广泛用于自动化构造各类密码区分器[28]等密码分析方法.

2.5 EasyBC

EasyBC是一种高级、静态类型的领域特定语言,提供了基本密码原语专用语法,旨在弥合分组密码的抽象规范与其实现自动化安全评估之间的差距.EasyBC使密码学家能够使用直接映射到密码学概念的构造形式化地描述加密算法的结构.然后,这种高级描述可以自动编译成适合形式化分析的数学模型并自动化进行求解.

EasyBC程序由装饰有@cipher的密码名称、全局盒和函数定义组成.全局盒可以是四种特定于密码学的盒,分别装饰为sbox、pbox、pboxm和ffm.其中sbox和pbox分别用于实现分组密码的替代和置换,pboxm用于定义矩阵以实现矩阵向量积M∗x所执行的线性变换,ffm用于定义线性变换对应的有限域乘法.

EasyBC提供三种函数定义装饰关键字,即r_fn、s_fn和fn.关键字r_fn装饰轮函数,其形式参数固定为轮数r、子密钥sk和待加密的文本p.关键字s_fn装饰用于表达不适合通过查找表实现的大型S盒的函数.关键字fn装饰主函数,描述加密/解密过程.主函数的形式参数固定为子密钥k和明文/密文p,其中p的长度称为块大小.EasyBC中的语句可以是局部变量声明、赋值、数组存储、函数调用和返回.表达式不仅包括常见的算术和逻辑操作,如模加(+)、模减(−)、按位与(∧)、按位或(∨)和按位异或(⊕),还包括常见的密码学特有操作,如替代sbox⟨x⟩和置换pbox⟨x⟩.此外,EasyBC提供View用于数组切片,touint用于将布尔向量转换为无符号整数.详细介绍见文献[4].

3 基于分支特性表编码的分组密码截断差分自动化分析方法

本章首先概述截断差分自动化分析整体流程,随后详细阐述基于MILP和SAT的自动化建模方法.

3.1 截断差分自动化分析整体流程

自动化截断差分分析的核心是将密码算法的组件结构、字级差分传播关系和传播概率转换为求解器能够处理的约束模型,并在给定条件下搜索概率较高的截断差分轨迹.为在统一传播语义下支持不同的建模范式和求解后端,本文沿用文献[5]中的分支特性表建模思想描述局部列混合操作的传播关系,并在此基础上完成精度可设置的传播概率建模以及MILP、SAT两类自动化模型的生成.

本文面向采用固定字长状态表示的SPN型分组密码,非线性层由并行双射S盒构成,线性层由字级置换以及可分解为局部列混合操作的线性扩散层构成.在单密钥截断差分分析场景下,轮常数和轮密钥异或不改变差分状态,因此不需要单独建立传播约束.对于非双射S盒、跨字边界的比特置换、模加等ARX操作,以及不能分解为局部列混合操作的扩散层,本文方法暂不直接适用.

如图2所示,输入为分组密码EasyBC程序和配置选项,包括分析轮数、MILP/SAT建模方法、传播概率负对数离散化精度、伪布尔不等式转布尔逻辑方法等.首先对密码程序进行预处理和类型检查,提取S盒、字级置换、异或以及局部列混合扩散等基本运算组件,并根据轮函数中线性层与非线性层的排列顺序识别P-S或S-P结构.

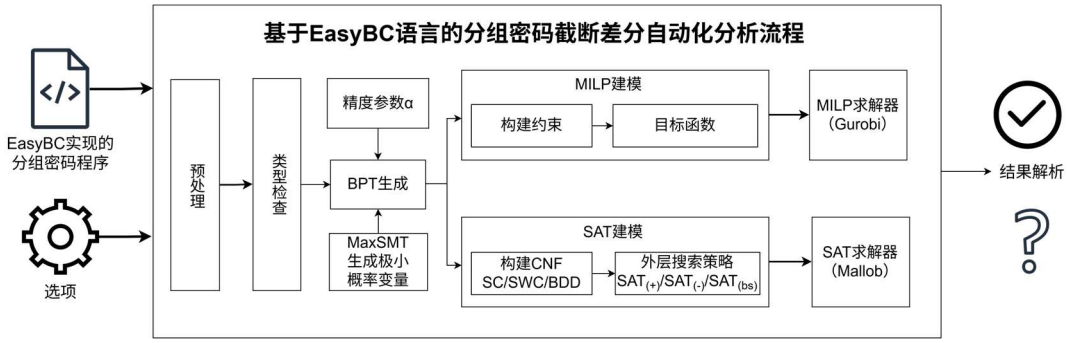


图 2 基于 EasyBC 语言的分组密码截断差分自动化分析流程

对于局部列混合组件,根据其实际线性映射生成离散化BPT:每个条目记录输入活跃模式、输出活跃模式、传播可达性及相应的概率负对数.不同精度下的BPT具有相同的可达模式集合,但其概率负对数计算方式不同:当$\alpha = 0$时,采用上文所述的粗粒度的概率负对数表示方法;当$\alpha \geq 1$时,保留指定小数精度,通过定点缩放将概率负对数转为整数表示.离散化后的BPT作为MILP和SAT后端建模的统一传播语义.

MILP建模将BPT中的有效传播模式转换为线性不等式组,为S盒、异或、置换及状态衔接关系生成相应约束,根据识别出的P-S或S-P结构将离散化概率估计大于随机置换参考概率所对应的有效轨迹判定约束直接加入MILP模型,并将各局部传播模式的离散概率负对数之和设为最小化目标,最终形成完整的MILP模型交由Gurobi求解.MILP建模见第3.3节.

SAT建模采用两种方式生成CNF约束:对于能够直接表示为布尔逻辑的约束,直接生成CNF子句;对于有效轨迹判定约束和目标权重约束,将对应的线性不等式转换为CNF公式(PB2CNF).在外层优化目标搜索过程中,设计$SAT_{(+)}$、$SAT_{(-)}$或$SAT_{(bs)}$三种优化搜索策略:调用Mallob求解器判断可满足性直至确定离散化BPT模型下的最小可满足概率负对数总权重,并得到相应的单条截断差分轨迹概率估计.SAT建模细节详见第3.4节.

从Gurobi返回的最优变量赋值或Mallob返回的可满足性结果,系统解析恢复各轮输入、输出及中间状态的活跃模式,从而得到一条完整的截断差分轨迹.MILP或SAT模型中的有效轨迹判定约束保证该截断差分轨迹满足相应P-S或S-P结构的有效轨迹条件.当MILP模型返回INFEASIBLE或SAT后端最终证明完整模型不可满足时,表示在当前轮数、精度和模型约束下不存在有效截断差分轨迹.

综上,本文的自动化分析流程依次包括EasyBC密码程序预处理和解析、结构识别、状态抽象、离散概率负对数计算、BPT生成、MILP或SAT模型生成、求解器调用以及轨迹恢复与概率计算.第3.2节进一步介绍本文提出的精度可设置BPT概率负对数计算方法,第3.3节和第3.4节分别说明基于MILP和SAT的约束生成与求解过程.

3.2 精度可设置的BPT概率负对数表示及其布尔编码

第二章介绍的已有BPT建模方法采用粗粒度的概率负对数表示方法.虽然能够保持BPT中有效传播模式的可达性,但是可能将多个不同的原始负对数概率权重映射为相同的整数,从而损失传播模式之间的概率差异.针对这一问题,本文提出一种由精度参数α控制的BPT概率负对数计算方法及其基于MaxSMT的紧致布尔编码技术.该方法在不改变BPT可达传播模式集合的前提下,可提高有效传播模式概率负对数的表示精度.

3.2.1 精度可设置的概率负对数表示

当$\alpha = 0$时,采用第2.3节介绍的已有粗粒度的概率负对数表示.当$\alpha \geq 1$时,采用本文提出的高精度定点权重量化方法.

对于BPT中的有效传播模式,首先将原始负对数概率权重保留至小数点后α位,得到$\widetilde{w}_\alpha(a,b)$:

$$\widetilde{w}_\alpha(a,b) = \frac{\mathrm{round}\left(10^\alpha w_M(a,b)\right)}{10^\alpha}.$$

其中round表示四舍五入操作.

将全部量化权重写成最简分数,并取所有分母的最小公倍数作为缩放因子

$$s_\alpha = \mathrm{lcm}\{\mathrm{den}(\widetilde{w}_\alpha(a,b)) \mid (a,b)\text{为BPT的可达差分传播模式}\},$$

其中den表示最简分数的分母,lcm表示最小公倍数.

因此,概率负对数$w_M(a,b)$被表示为非负整数$v_\alpha(a,b) = s_\alpha \widetilde{w}_\alpha(a,b) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.对于$\alpha = 0$的配置,定义$s_0 = 1$.离散化后的传播概率估计可以表示为$2^{-\widetilde{w}_\alpha}$,其中$\widetilde{w}_\alpha = \frac{v_\alpha(a,b)}{s_\alpha}$.$\alpha = 0$时采用第2.3.2节的粗粒度候选集合量化方法,而$\alpha \geq 1$时采用上述十进制定点四舍五入方法.二者的量化规则不同,下文针对$\alpha \geq 1$分析其量化误差.

3.2.2 概率量化误差分析

对于$\alpha \geq 1$,设BPT中某一有效传播模式(a,b)的原始概率负对数为$w_M(a,b)$,量化后的概率负对数为$\widetilde{w}_\alpha(a,b)$.根据四舍五入定义,有$|\widetilde{w}_\alpha(a,b) - w_M(a,b)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-\alpha}$.因此,精度参数$\alpha$直接控制单个局部BPT传播的最大量化误差.例如,当$\alpha = 1$时,单个局部传播概率负对数的量化误差不超过0.05.

假设截断差分轨迹包含K个局部BPT传播.设第i个局部传播的原始概率负对数和量化概率负对数分别为w_i和$\widetilde{w}_{\alpha,i}$,则该轨迹基于原始BPT概率得到的总负对数权重$W = \sum_{i=1}^{K} w_i$和离散化总权重$\widetilde{W}_\alpha = \sum_{i=1}^{K} \widetilde{w}_{\alpha,i}$.

根据三角不等式,有$\left|\widetilde{W}_\alpha - W\right| = \left|\sum_{i=1}^{K}(\widetilde{w}_{\alpha,i} - w_i)\right| \leq \sum_{i=1}^{K}\left|\widetilde{w}_{\alpha,i} - w_i\right| \leq \frac{K}{2} \times 10^{-\alpha}$.在最坏情况下,轨迹总概率负对数的量化误差随计入概率的局部传播数量K线性累积,并随精度参数α的增加按$10^{-\alpha}$减小.

令基于原始BPT传播概率乘积得到的轨迹概率为$P = 2^{-W}$,离散化总权重对应的概率估计为$\tilde{P}_\alpha = 2^{-\widetilde{W}_\alpha}$,则$\frac{\tilde{P}_\alpha}{P} = 2^{W - \widetilde{W}_\alpha}$.由上述轨迹总权重误差界可得$2^{-\frac{K}{2}10^{-\alpha}} \leq \frac{\tilde{P}_\alpha}{P} \leq 2^{\frac{K}{2}10^{-\alpha}}$.

因此,对于给定轨迹,离散化概率估计相对于原始BPT传播概率乘积所得轨迹概率的乘法偏差可以由精度参数α和局部传播数量K共同计算.另外,由$\widetilde{w}_\alpha(a,b)$到整数权重$v_\alpha(a,b) = s_\alpha \widetilde{w}_\alpha(a,b)$的缩放以及后续MaxSMT布尔编码均对已经量化的权重进行精确表示,不会进一步引入概率数值量化误差.

上述误差仅描述BPT局部传播概率离散化产生的数值误差,不包括轨迹聚集、密钥相关性以及Markov假设等因素造成的概率估计差异,仅适用于$\alpha \geq 1$的情况.对于$\alpha = 0$的配置,局部量化误差根据原始概率负对数与候选集合V_0中所选量化值之间的实际距离确定.

3.2.3 基于MaxSMT的布尔编码

本文采用文献[4]的基于MaxSMT搜索紧致布尔变量的方法,将其应用于BPT离散概率负对数的布尔编码.

设非负整数离散概率负对数集合为$V = \{v_1, v_2, \ldots, v_{N_c}\}$.为集合$V$构造MaxSMT实例$(\Phi_1, \Phi_2)$.设$c_i$为候选基系数,$b_{i,j} \in \{0,1\}$表示第$j$个离散概率负对数是否使用第$i$个基系数.MaxSMT实例由硬约束和软约束组成.软约束定义为$\Phi_2 \triangleq \{c_i = 0 \mid i \in [1, N_c]\}$,用于尽量减少非零基系数的数量,其中$c_i$为非负整数类型变量.硬约束用于保证集合$V$中的每个离散权重均能够由候选基系数的布尔组合表示,定义如下:$\Phi_1 \triangleq \bigwedge_{j=1}^{N_c}\left(v_j = \sum_{i=1}^{N_c} c_i\, b_{i,j}\right)$.

设η为该MaxSMT实例的一个最优解,非零基系数的下标集合及其数量分别为$I = \{i|\eta(c_i) \neq 0, q = |\ I\ |\}$.模型只需$q$个布尔变量$\boldsymbol{p} = \{p_i|\eta(c_i) \neq 0\}$编码所有离散概率负对数.对于第$j$个离散概率负对数$v_j$,其布尔变量采用预先确定的赋值$b_{i,j}$,相应的$v_j = \sum_{i\in I}\eta(c_i)b_{i,j}$.因此,单个列混合操作的离散概率负对数编码函数定义为$W(\boldsymbol{p}) = \sum_{i\in I}\eta(c_i)p_i$.

3.2.4 示例

以列混合矩阵维度t=4、字长m=4的SKINNY64为例,BPT中的11种保留三位小数的概率负对数值为0.000、3.907、0.100、7.814、4.006、0.199、0.093、7.913、4.000、4.106和0.192.在α=1时,缩放因子s_1=10,并对各权重进行四舍五入.例如,原始权重0.100与0.093均映射为整数1.归并后得到离散概率负对数集合V={0,1,2,39,40,41,78,79}.根据8个候选基系数来构造MaxSMT实例,求解后得到的一组最优非零基系数为$(c_1, c_2, c_3, c_4) = (39,37,2,1)$,其余候选基系数均为0.因此,只需要$q = 4$个布尔变量即可表示集合$V$中全部值.相应

的离散概率负对数编码函数为$W(p)=39p_1+37p_2+2p_3+p_4$.例如,离散概率负对数40、41、78和79可以分别表示为40=39+1、41=39+2、78=39+37+2和79=39+37+2+1.与初始的8个候选基变量相比,通过MaxSMT技术后只需保留4个布尔变量编码8个离散概率负对数值.

3.3 基于MILP的自动化建模

MILP建模主要沿用已有的字级截断差分建模方法,本文将其推广到面向EasyBC语言的自动化建模并集成到EasyBC框架中.具体而言,状态表示采用Mouha等人提出的字级二进制抽象方法[6],为每个字设置二进制变量表示其差分活跃状态;对于局部线性扩散层,沿用文献[5]中基于BPT的MILP传播语义建模方法,将有效输入、输出活跃模式及其相应概率编码转换为线性约束.在此基础上,本文将第3.2节精度可设置的BPT概率负对数表示及其布尔编码融入MILP建模过程,并结合EasyBC解析得到的密码组件及连接关系自动生成完整MILP模型.下文分别介绍异或操作与S盒层、基于BPT的线性层以及目标函数和有效轨迹判定约束的自动生成过程.

3.3.1 异或操作与S盒层建模

在密码算法中,基本的异或运算可表示为$z_\oplus=x_\oplus\oplus y_\oplus$,其中$x_\oplus,y_\oplus$表示异或运算的两个输入,$z_\oplus$表示异或运算的输出,且$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus\in\{0,1\}$.在本文截断差分分析模型中,$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$均表示字级差分的活跃状态.变量取值为0表示对应字的差分为零,变量取值为1表示对应字存在非零差分.变量$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$的所有取值共有8种,其中$(0,0,0)$、$(0,1,1)$、$(1,0,1)$、$(1,1,0)$、$(1,1,1)$为有效的截断差分传播模式.$(0,0,1)$、$(0,1,0)$、$(1,0,0)$仅有一个变量活跃,不满足异或操作的截断差分传播关系.

MILP模型通过线性约束描述变量之间的关系.为了将上述有效传播模式转换为线性约束,引入二进制辅助变量$d_\oplus$表示$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$中是否存在活跃状态.当$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$均为0时,$d_\oplus$取值为0.当$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$中至少一个变量取值为1时,$d_\oplus$取值为1.异或操作对应的MILP约束如下:

$$\begin{cases} x_\oplus+y_\oplus+z_\oplus\geq 2d_\oplus, \\ d_\oplus\geq x_\oplus, \\ d_\oplus\geq y_\oplus, \\ d_\oplus\geq z_\oplus. \end{cases}$$

当$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$全为0时,$d_\oplus$必须为0,不等式成立;当$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$中存在活跃状态时,$d_\oplus$被强制为1,此时要求$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus$的值至少为2,因此,该不等式组恰好保留异或操作的5种有效截断差分传播模式.

对于具有双射性质的S盒,输入差分为零时,输出差分必然为零.输入差分非零时,输出差分也必然非零.因此,通过S盒的输入和输出截断差分的活跃状态可以使用同一变量值表示.MILP后端对S盒输入和输出复用同一个二进制状态变量,不需要为S盒内部的具体差分传播生成额外的线性约束.该处理只保留截断差分分析所需的字级活跃状态,不描述S盒内部的比特级差分分布.

3.3.2 基于BPT的线性层建模

令局部列混合操作的矩阵大小为$\mathrm{t}\times\mathrm{t}$,令$\mathbf{x}=(x_0,\ldots,x_{t-1})$,$\mathbf{y}=(y_0,\ldots,y_{t-1})$表示其输入和输出截断差分的向量.对$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$一次具体赋值分别对应BPT中的输入、输出截断差分$\mathbf{a}$和$\mathbf{b}$.将$q$个概率编码变量$\mathbf{p}=(p_1,\ldots,p_q)$追加至输入、输出状态变量之后,模型中可由扩展向量$(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{p})=(x_0,x_1,\ldots,x_{t-1},y_0,y_1,\ldots,y_{t-1},p_1,\ldots,p_{\mathrm{q}})$表示一条局部传播.

本文使用凸包计算[7]和逻辑条件方法[29]来生成BPT约束不等式,并进一步通过贪心[7]和MILP方法[7]约减不等式数量.假设通过前述方法最终约减得到g个不等式,则列混合操作的差分传播约束可表示为线性不等式组:

$$\begin{cases} \lambda_{0,0}\cdot x_0+\cdots+\lambda_{0,t-1}\cdot x_{t-1}+\lambda_{0,t}\cdot y_0+\cdots+\lambda_{0,2t-1}\cdot y_{t-1}+\lambda_{0,2t}\cdot p_1+\cdots+\lambda_{0,2t+q-1}\cdot p_q+C_0\geq 0, \\ \cdots \\ \lambda_{\mathrm{g}-1,0}\cdot x_0+\cdots+\lambda_{\mathrm{g}-1,t-1}\cdot x_{t-1}+\lambda_{\mathrm{g}-1,t}\cdot y_0+\cdots+\lambda_{\mathrm{g}-1,2t-1}\cdot y_{t-1}+\lambda_{\mathrm{g}-1,2t}\cdot p_1+\cdots+\lambda_{\mathrm{g}-1,2t+\mathrm{q}-1}\cdot p_{\mathrm{q}}+C_{g-1}\geq 0 \end{cases}$$

其中,$\lambda_{0,0}$至$\lambda_{\mathrm{g}-1,2t+q-1}$表示各状态变量和概率变量对应的线性系数,$C_0$至$C_{\mathrm{g}-1}$表示各不等式的常数项.生成的不等式组同时约束输入活跃模式,输出活跃模式和布尔变量$(p_1,\ldots,p_q)$的取值,从而保证MILP模型中的局部传播与BPT中的有效传播一致.每个局部列混合操作对应的不等式组都加入全局MILP模型,并通过布尔变量

$(p_1,\dots,p_q)$计算相应的离散传播概率负对数值.

线性层通常还包含行移位操作.行移位只改变字的位置,不改变截断差分传播的概率,本文通过重排变量索引完成行移位前后状态的连接,不需要引入新的概率变量和约束.

3.3.3 目标函数构建和求解

第3.2.3节定义了单个列混合矩阵—向量乘法的离散概率负对数编码$W(\mathbf{p})$.设完整模型共执行N_{MC}次列混合矩阵—向量乘法,每次乘法对应一个局部列混合实例并生成一组BPT传播约束.对于第ℓ个局部列混合实例,记其概率编码变量数量为q_ℓ,相应的概率编码变量和基权重分别为$\mathbf{p}_\ell=(p_{\ell,1},\dots,p_{\ell,q_\ell})$和$\boldsymbol{\omega}_\ell=(\omega_{\ell,1},\dots,\omega_{\ell,q_\ell})$.第$\ell$个局部实例的传播权重为$W_\ell(\mathbf{p}_\ell)=\sum_{j=1}^{q_\ell}\omega_{\ell,j}\,p_{\ell,j}$.一条完整轨迹的总权重为

$$W_{\mathrm{int}}=\sum_{\ell=1}^{N_{\mathrm{MC}}}W_\ell(\mathbf{p}_\ell)=\sum_{\ell=1}^{N_{\mathrm{MC}}}\sum_{j=1}^{q_\ell}\omega_{\ell,j}\,p_{\ell,j}$$

按照第2.2节定义的有效截断差分轨迹搜索空间,MILP模型需满足输入非全零及最终输出非全活跃约束:

$$Hw(\Delta_{\mathrm{in}})\geq 1,\qquad Hw(\Delta_{\mathrm{out}})<T.$$

为约束由离散化概率权重得到的轨迹概率估计大于随机置换的参考概率,对于P-S结构,约束作用于W_{int}和最终输出截断状态Δ_{out}:

$$W_{\mathrm{int}}+s_\alpha mHw(\Delta_{out})<s_\alpha mT.$$

对于S-P结构,令Δ_{out}^{S}表示最后一轮S盒层的输出差分状态,W'_{int}表示除最后一轮线性扩散层传播权重之外的其余局部传播权重之和.对应的有效轨迹判定约束为:

$$W'_{int}+s_\alpha mHw(\Delta_{out}^{S})<s_\alpha mT.$$

上述约束用于判定当前离散化BPT模型给出的轨迹概率估计是否大于随机置换参考概率.最后一轮线性扩散层仍需建立从$\Delta_{\mathrm{out}}^{S}$到$\Delta_{\mathrm{out}}$的BPT传播约束,其概率编码变量对应的权重仍计入$W_{\mathrm{int}}$,$W'_{\mathrm{int}}$仅用于S-P结构的有效轨迹判定约束,最终输出非全活跃约束仍作用于Δ_{out}.

两种结构的目标函数均为Minimize W_{int}.模型生成后,调用Gurobi求解器进行求解.

3.4 基于SAT的自动化建模

本文在统一BPT传播语义的基础上设计和实现基于SAT的自动建模方法.SAT后端与MILP后端采用相同的字级活跃状态、BPT有效传播模式、离散概率负对数权重以及有效截断差分轨迹搜索空间约束.与MILP后端不同,SAT后端将传播关系和伪布尔约束转换为CNF,并通过多次可满足性判定确定最小可满足总权重.

下文依次介绍异或操作与S盒层建模、基于BPT的线性层逻辑建模以及目标函数构建和求解.

3.4.1 异或操作与S盒层建模

设基本异或操作为$z_\oplus=x_\oplus\oplus y_\oplus$,其中$x_\oplus,y_\oplus,z_\oplus\in\{0,1\}$表示相应字级差分的活跃状态.在字级截断差分下共有三种无效传播模式.SAT后端分别生成阻断子句,得到

$$(x_\oplus\vee y_\oplus\vee\neg z_\oplus)\wedge(x_\oplus\vee\neg y_\oplus\vee z_\oplus)\wedge(\neg x_\oplus\vee y_\oplus\vee z_\oplus).$$

上述三个子句分别排除$(0,0,1)$、$(0,1,0)$和$(1,0,0)$,从而保留全部五种有效传播模式.

对于具有双射性质的S盒,SAT后端与MILP后端相同,直接复用S盒输入和输出的字级活跃差分变量,不对S盒内部的比特级差分传播生成额外的CNF约束.

3.4.2 基于BPT的线性层逻辑建模

SAT后端支持温度计式编码和MaxSMT编码两种BPT权重表示方法.对于$\alpha=0$,采用第2.3.2节的温度计式编码;对于$\alpha=1$,沿用第3.2.3节的MaxSMT方法进行布尔编码.

令$\mathbf{x}=(x_0,\dots,x_{t-1})$,$\mathbf{y}=(y_0,\dots,y_{t-1})$分别表示一次局部列混合矩阵-向量乘法的输入和输出截断差分状态,令概率编码变量为$\mathbf{p}=(p_1,\dots,p_q)$,每个有效赋值$(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{p})$对应BPT中的一个有效传播模式.SAT后端通过阻断全部无效赋值,将BPT有效传播模式转换为CNF约束.设$(x'_0\ \dots,x'_{t-1},y'_0,\dots,y'_{t-1},\gamma_1,\dots,\gamma_q)$为一个固定的无效赋值,其中$x'_i,y'_j,\gamma_k\in\{0,1\}$均为常量,分别表示该无效赋值中输入状态、输出状态和概率编码变量的取值.排除该赋值的

阻断子句为

$$\bigvee_{i=0}^{t-1}(x_i \oplus x_i') \vee \bigvee_{j=0}^{t-1}(y_j \oplus y_j') \vee \bigvee_{k=1}^{q}(\gamma_k \oplus p_k)$$

当常量取值为0时,对应的异或项为原变量;当常量取值为1时,对应的异或项为原变量的否定.因此,仅当模型变量全部等于该无效赋值时,上述子句为假,该赋值由此被排除.系统对全部无效赋值生成阻断子句并约减子句集合,最后将约减后的CNF约束加入全局SAT模型.线性层中的行移位操作仍通过状态变量索引重排实现,不需要生成额外的概率编码变量.

3.4.3 目标函数构建和求解

SAT后端采用与第3.3.3节相同的有效截断差分轨迹搜索空间约束,包括输入非全零约束、输出非全活跃约束以及P-S与S-P结构的有效轨迹判定约束.

输入非全零约束与最终输出非全活跃约束CNF表示为

$$\bigvee_{i=1}^{T}\Delta_{\mathrm{in},i}\,, \qquad \bigvee_{i=1}^{T}\neg\,\Delta_{\mathrm{out},i}.$$

对于P-S结构,有效轨迹判定作用于完整轨迹的总权重W_{int}和最终输出状态Δ_{out},对于S-P结构,有效轨迹判定作用于最后一轮S盒输出位置.不等式约束同3.3.3节,需要生成线性不等式转CNF.

令$B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$表示当前SAT实例允许的最大目标权重,称为目标阈值.将完整轨迹包含的概率编码变量按生成顺序展平$p_1, \ldots, p_N$,相应权重记为$c_1, \ldots, c_N$.当前SAT实例加入目标权重约束为

$$\sum_{i=1}^{N} c_i\, p_i \leq B.$$

SAT模型中的CNF约束通过两种方式生成.对于异或传播、BPT无效赋值阻断以及输入、输出状态约束等能够直接表示为布尔逻辑公式的约束,直接生成相应的CNF子句.对于第3.3.3节给出的P-S与S-P结构有效轨迹判定不等式,以及当前目标权重不等式,首先构造相应的伪布尔约束,再调用PBLib库[30]将其转换为CNF公式.

当$\alpha = 0$时,BPT传播权重采用温度计式编码.约去公共因子m后,相关伪布尔约束中的权重变量系数均为1,因此调用PBLib提供的顺序计数器(Sequential Counter,SC)进行CNF转换.当$\alpha = 1$时,BPT传播权重采用MaxSMT编码,所得约束包含不同的基权重,系统调用PBLib提供的加权序列计数器(Sequential Weight Counter,SWC)或二元决策图(Binary Decision Diagram,BDD)方法进行CNF转换[30][31].SC、SWC和BDD仅用于完成伪布尔约束到CNF公式的转换,不改变原约束的可满足赋值集合.

完成BPT传播约束、有效轨迹判定约束和当前目标权重约束的CNF编码后,调用Mallob判断当前SAT实例是否可满足.为了确定最小可满足总权重,本文探索递增搜索SAT$_{(+)}$、递减搜索SAT$_{(-)}$和二分搜索SAT$_{(\mathrm{bs})}$三种外层目标阈值搜索策略.

在BPT传播约束和有效轨迹判定约束保持不变时,SAT模型的可满足性关于目标阈值B具有单调性.若模型在阈值B下可满足,则大于B的阈值下同样可满足;若模型在阈值B下不可满足,则小于B的阈值下同样不可满足.

记B_L和B_U分别为当前搜索区间的下端点和安全上端点.其中,安全上端点是根据目标变量的最大可能权重得到的阈值;若传播模型存在可行轨迹,则其目标权重不超过B_U.第一轮分析取$B_L = 0$,并以全部目标变量的最大可能权重之和作为B_U.对于后续轮数,系统使用前一轮已经得到的最优总权重初始化B_L,并在此基础上加上本轮新增目标变量的最大可能权重,得到B_U.用户只需指定外层搜索策略,不需要提供搜索区间.

SAT$_{(+)}$从当前下端点开始,令$B \leftarrow B_L$.若模型在当前阈值B下不可满足,则令:$B \leftarrow B + 1$.系统使用更新后的目标阈值重新生成相应约束并调用SAT求解器,直到模型首次返回SAT.由于所有更小的整数阈值均已被判定为不可满足,首次可满足的目标阈值即为最小可满足总权重.

SAT$_{(-)}$从自动计算的安全上端点开始,令$B \leftarrow B_U$.若当前模型可满足,则解析该解的实际总权重B_{sol},并令$B \leftarrow \min\{B_{\mathrm{sol}} - 1, B - 1\}$.若当前模型不可满足,则最后一次记录的可满足解对应当前轮数的最优目标值.若模型在初始安全上端点仍返回UNSAT,则说明包含有效轨迹判定约束的完整传播模型不可满足.

SAT(bs)在区间$[B_L, B_U]$进行二分搜索,并令$B = B_L + \left\lfloor \frac{B_U - B_L}{2} \right\rfloor$.若模型在当前阈值$B$下不可满足,则最小可满足总权重大于$B$,因此更新$B_L \leftarrow B + 1$.若模型返回SAT,解析实际总权重$B_{\mathrm{sol}}$,更新$B_U \leftarrow B_{\mathrm{sol}} - 1$.系统在更新后的搜索区间内继续进行判定.当$B_L > B_U$时搜索结束,搜索过程中保存的最小可行目标权重即为最终结果.

设搜索得到的最小可满足目标权重为$B_{\min}$.对于$\alpha = 0$的温度计式配置,SAT后端搜索的是约去公共因子m后的单位权重之和,相应的最优单条截断差分轨迹概率估计为$2^{-mB_{\min}}$.对于采用MaxSMT表示的配置,SAT后端直接搜索缩放后的轨迹总权重$B_{\min}$,相应的概率估计为$2^{-B_{\min}/s_\alpha}$.上述结果对应当前离散化BPT模型的有效轨迹搜索空间内概率最高的单条截断差分轨迹.

三种策略只改变目标阈值的选择和更新顺序,不改变BPT传播约束、离散概率负对数表示以及有效轨迹判定条件.在相同BPT、精度参数、权重表示方式和CNF编码配置下,完整求解的三种策略应得到相同的最小可满足总权重.

4 实验分析

4.1 实验设置

为比较不同概率负对数离散化精度、SAT外层搜索策略、伪布尔约束至CNF转换方法以及MILP与SAT后端的求解结果和效率,所有实验均在相同软硬件环境下独立运行.实验平台采用Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C 2.90 GHz处理器和64位Ubuntu 20.04.6 LTS操作系统.MILP后端使用Gurobi Optimizer 13.0.0,SAT后端使用Mallob,两种后端的线程数均设置为16.每个实例的时间限制为24小时,即86400s.

本文分别测试$\alpha = 0$和$\alpha = 1$两种概率负对数离散化精度.在SAT实验中,$\alpha = 0$采用温度计式权重表示,并使用SC方法转换相应伪布尔约束;$\alpha = 1$采用MaxSMT方法计算布尔编码,并使用SWC或BDD方法完成CNF转换.三种SAT外层目标阈值搜索策略及其上下界更新方法见第3.4.3节.

实验对象为Midori64[32]、SKINNY64[33]、CRAFT[34]、RAIN64[35]和LED64[36]五种字级SPN分组密码.表中的P_{TDC}表示当前离散化BPT模型及有效轨迹判定约束下,搜索得到的最高概率单条截断差分轨迹的概率估计.

本文将运行时间划分为模型的构建时间、求解时间和总时间.构建时间指开始构造模型至模型构建完成的时间,不包括EasyBC程序预处理、类型检查、BPT生成和离散化等时间.求解时间表示优化目标求解时间:MILP模型时指MILP求解器执行时间,SAT模型时包括完整外层目标搜索过程中全部Mallob调用时间和优化目标对应约束修改时间.总时间包括模型构建、求解及求解后结果恢复等额外流程开销.当MILP返回INFEASIBLE或SAT后端证明完整模型不可满足时,结果记为UNSAT,表示在当前轮数、权重量化精度、BPT传播约束和有效轨迹判定约束下不存在可行轨迹.当求解达到86400s的时间限制但未获得确定结论时,结果记为N/A,TIME记为T/O.为保证不同实验之间的效率比较采用统一口径,正文各实验表中的TIME均统一报告总时间,构建时间、求解时间和总时间详见技术报告附录A.

复现仓库地址为https://github.com/youcancallme/EasyBC-Truncated-Differential,内含五种测试密码的EasyBC程序、实验配置、运行脚本、规范化实验结果,代表性最优轨迹和带附录技术报告.

4.2 概率权重精度对MILP结果和求解效率的影响

本实验用于考察概率负对数的离散化精度对有效轨迹概率估计和MILP求解效率的影响.分别采用$\alpha = 0$的粗粒度整数权重和$\alpha = 1$的一位小数定点权重进行求解,两种配置保持BPT中的可达传播模式集合以及有效轨迹判定条件的形式一致,但判定条件中使用的概率权重由相应精度下的离散值计算.因此,对于接近有效轨迹判定边界的轨迹,不同精度的概率权重表示可能影响其可行性.五个密码的原始BPT、$\alpha = 0$和$\alpha = 1$时的BPT见技术报告附录B.P_{TDC}表示精度参数α对应的离散化BPT模型下,搜索得到的最优单条截断差分轨迹的概率估计.

表1表明,提高权重精度后,不同实例的最优离散目标值变化方向并不一致.例如,SKINNY64第8至第10轮的负概率对数分别由8、20和40提高到10.7、22.4和41.2;CRAFT第9至第11轮的负概率对数分别由24、32和36提高

到24.7、32.5和36.5.因此,提高精度并不保证离散化模型得到的轨迹概率估计沿单一方向变化.产生上述现象的原因包括两个方面.一方面,精度参数不改变BPT中的可达传播模式集合,但会改变各局部传播的离散概率负对数,进而改变轨迹累计目标权重.另一方面,本文的有效轨迹判定条件本身包含离散化概率权重,因此当某条轨迹接近随机置换参考概率对应的判定边界时,不同精度下的权重变化还可能影响该轨迹是否属于当前模型的可行解.因此,不同精度下最优目标值的变化不能仅由局部权重的估计解释,还需要考虑离散化权重对有效轨迹判定边界的影响.

表1 $\alpha = 0$与$\alpha = 1$精度下MILP求解效率对比

密码	α	指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Midori64	0	P_{TDC}	1	1	2^{-4}	2^{-8}	2^{-24}	2^{-52}	UNSAT			N/A		
		TIME	0s	0s	0s	1s	7s	61s	-			T/O		
	1	P_{TDC}	1	1	$2^{-4.1}$	$2^{-9.3}$	$2^{-20.9}$	$2^{-40.0}$	$2^{-59.3}$			N/A		
		TIME	0s	0s	1s	2s	27s	400s	5827s			T/O		
SKINNY 64	0	P_{TDC}	1	1	1	1	1	2^{-4}	2^{-4}	2^{-8}	2^{-20}	2^{-40}	UNSAT	N/A
		TIME	0s	0s	0s	0s	0s	0s	0s	0s	1s	9s	-	T/O
	1	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.2}$	$2^{-0.5}$	$2^{-4.8}$	$2^{-6.0}$	$2^{-10.7}$	$2^{-22.4}$	$2^{-41.2}$	$2^{-55.7}$	N/A
		TIME	1s	0s	0s	0s	0s	1s	1s	2s	9s	35s	169s	T/O
CRAFT	0	P_{TDC}	1	1	1	1	1	1	2^{-4}	2^{-12}	2^{-24}	2^{-32}	2^{-36}	UNSAT
		TIME	0s	0s	0s	0s	0s	0s	0s	0s	0s	1s	1s	-
	1	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.1}$	$2^{-0.4}$	$2^{-0.9}$	$2^{-5.4}$	$2^{-13.7}$	$2^{-24.7}$	$2^{-32.5}$	$2^{-36.5}$	$2^{-47.7}$
		TIME	0s	0s	0s	0s	0s	1s	1s	3s	9s	22s	30s	58s
RAIN64	0	P_{TDC}	1	1	1	2^{-8}	2^{-32}	2^{-56}	UNSAT			N/A		
		TIME	1s	0s	0s	0s	11s	96s	-			T/O		
	1	P_{TDC}	1	1	$2^{-0.9}$	$2^{-9.9}$	$2^{-33.7}$	$2^{-54.8}$	UNSAT			N/A		
		TIME	0s	0s	0s	2s	53s	1531s	-			T/O		
LED64	0	P_{TDC}	1	2^{-4}	2^{-8}	UNSAT					N/A			
		TIME	1s	0s	0s	-					T/O			
	1	P_{TDC}	1	$2^{-3.9}$	$2^{-9.5}$	$2^{-37.1}$	$2^{-51.1}$	UNSAT				N/A		
		TIME	0s	0s	0s	1s	2s	-				T/O		

为分析离散优化目标与未离散化BPT权重之间的关系,本文从已有MILP求解结果中选取SKINNY64第10轮和Midori64第6轮的代表性最优轨迹,使用原始BPT传播概率重新计算其轨迹概率.需要指出的是,同一最优目标值可能对应多条截断差分轨迹,因此这里选取的轨迹仅表示一个代表性最优解.具体轨迹见技术报告附录C.

对于SKINNY64第10轮,$\alpha = 0$时代表性轨迹的离散总权重为40,使用原始BPT概率重新计算得到的总负对数权重为41.2587,二者绝对误差为1.2587.$\alpha = 1$时代表性轨迹的离散总权重为41.2,原始BPT总负对数权重同样为41.2587,绝对误差降低为0.0587.该轨迹包含40个计入概率的局部BPT传播,因此根据第3.2.2节的理论分析,$\alpha = 1$时的最坏情况误差上界为$0.05 \times 40 = 2.0$,实际误差满足该界.对两种精度下得到的代表性轨迹进行计算发现,虽然两次求解返回的具体活跃状态轨迹不同,但两条轨迹在$\alpha = 0$下的离散权重均为40,在$\alpha = 1$下均为41.2,原始BPT总负对数也均为41.2587.这说明该实例存在多个最优轨迹,40到41.2的变化可以由同一概率轨迹在不同精度下的解释.

对于Midori64第6轮,$\alpha = 0$时代表性轨迹的离散总权重为52,原始BPT总负对数为52.2853,绝对误差为0.2853.$\alpha = 1$时代表性轨迹的离散总权重为40.0,原始BPT总负对数为40.0320,绝对误差仅为0.0320.该轨迹包含24个局部BPT传播,$\alpha = 1$时的理论误差上界为$0.05 \times 24 = 1.2$,同样满足第3.2.2节给出的误差界.交叉检查表明,$\alpha = 1$得到的代表性轨迹若采用$\alpha = 0$权重重新计算,其完整离散目标权重同样为40,并不存在由52到40的轨迹排序反转.实际差异来自有效轨迹判定条件:对于该轨迹,$\alpha = 0$时除末轮外的累计权重为40,最后一轮S盒输出活跃字数为6,因此$40 + 4 \times 6 = 64$,不满足严格小于64的有效轨迹判定条件;而在$\alpha = 1$时相应累计权重为39.8,满足$39.8 + 4 \times 6 = 63.8 < 64$,因而成为可行轨迹.这说明对于接近判定边界的实例,提高概率表示精度不仅能够减小单条轨迹的数值量化误差,还可能通过有效轨迹判定条件改变离散模型的可行轨迹集合.

从代表性轨迹的重新计算结果可以看出,$\alpha = 1$时离散总权重与原始BPT总权重之间的误差均明显小于第3.2.2节给出的最坏情况累计误差上界,验证了该理论界与实际量化过程的一致性.与此同时,不同精度下最优结

果的变化还受到并列最优轨迹和有效轨迹判定边界等因素影响,因此不能仅根据离散目标值的增减判断精度提高是否使概率估计单向收紧.

总运行时间方面,高精度权重在部分中深轮实例中有更高的运行开销.例如,SKINNY64第10轮的总时间由9s增加至35s,CRAFT第10轮由1s增加至22s,RAIN64第6轮由96s增加至1531s.因此,提高概率表示精度能够减少局部传播权重的量化误差,但可能增加求解时间,且具体影响与密码结构及轮数有关.

4.3 SAT外层搜索策略的求解效率比较

本节在相同环境下比较三种SAT外层目标界搜索策略递增$SAT_{(+)}$、二分$SAT_{(bs)}$和递减$SAT_{(-)}$的求解效率.表2和表3分别给出$\alpha = 0$时采用SC编码的等权基数约束和$\alpha = 1$时采用SWC编码的加权伪布尔约束.对于同一组实验,三种策略采用相同的BPT传播约束、有效轨迹判定约束、权重表示和CNF转换方法,仅改变目标阈值的选择与更新顺序.

表2 $\alpha = 0$(温度计式权重表示,SC转换)下三种SAT搜索策略的求解效率

轮数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Midori64	P_{TDC}	1	1	2^{-4}	2^{-8}	2^{-24}	2^{-52}	UNSAT				N/A	
	$SAT_{(+)}$	1s	1s	1s	**1s**	4s	15s						
	$SAT_{(bs)}$	1s	1s	1s	2s	4s	**4s**	-				T/O	
	$SAT_{(-)}$	1s	1s	1s	3s	**3s**	**4s**						
SKINNY64	P_{TDC}	1	1	1	1	1	2^{-4}	2^{-4}	2^{-8}	2^{-20}	2^{-40}	UNSAT	N/A
	$SAT_{(+)}$	1s	1s	1s	1s	1s	**1s**	**1s**	**1s**	**3s**	12s		
	$SAT_{(bs)}$	1s	1s	1s	1s	1s	2s	2s	2s	**3s**	7s	-	T/O
	$SAT_{(-)}$	1s	1s	1s	1s	1s	2s	5s	3s	7s	**5s**		
CRAFT	P_{TDC}	1	1	1	1	1	1	2^{-4}	2^{-12}	2^{-24}	2^{-32}	2^{-36}	UNSAT
	$SAT_{(+)}$	1s	1s	1s	**1s**	**1s**	1s	**1s**	**2s**	**3s**	**4s**	**2s**	
	$SAT_{(bs)}$	1s	1s	1s	**1s**	2s	1s	2s	**2s**	**3s**	**4s**	3s	-
	$SAT_{(-)}$	1s	1s	1s	2s	4s	1s	2s	3s	4s	5s	5s	
RAIN64	P_{TDC}	1	1	1	2^{-8}	2^{-32}	2^{-56}	UNSAT				N/A	
	$SAT_{(+)}$	1s	1s	1s	2s	9s	19s						
	$SAT_{(bs)}$	1s	1s	1s	2s	6s	10s	-				T/O	
	$SAT_{(-)}$	1s	1s	1s	2s	**5s**	**4s**						
LED64	P_{TDC}	1	2^{-4}	2^{-8}	UNSAT					N/A			
	$SAT_{(+)}$	1s	1s	**1s**									
	$SAT_{(bs)}$	1s	1s	2s	-					T/O			
	$SAT_{(-)}$	1s	1s	**1s**									

表3 $\alpha = 1$(MaxSMT权重表示,SWC转换)下三种SAT搜索策略的求解效率

轮数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Midori64	P_{TDC}	1	1	$2^{-4.1}$	$2^{-9.3}$	$2^{-20.9}$	2^{-40}	$2^{-59.3}$			N/A		
	$SAT_{(+)}$	**1s**	**1s**	31s	54s	295s	2791s	5278s					
	$SAT_{(bs)}$	**1s**	2s	5s	10s	**13s**	196s	237s			T/O		
	$SAT_{(-)}$	2s	2s	**3s**	**6s**	19s	**42s**	**30s**					
SKINNY64	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.2}$	$2^{-0.5}$	$2^{-4.8}$	$2^{-6.0}$	$2^{-10.7}$	$2^{-22.4}$	$2^{-41.2}$	$2^{-55.7}$	N/A
	$SAT_{(+)}$	1s	**1s**	1s	**2s**	**3s**	36s	13s	64s	440s	4534s	6482s	
	$SAT_{(bs)}$	1s	2s	1s	4s	4s	**7s**	**6s**	12s	34s	244s	301s	T/O
	$SAT_{(-)}$	1s	**1s**	1s	**2s**	6s	8s	8s	**11s**	**32s**	**84s**	**58s**	
CRAFT	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.1}$	$2^{-0.4}$	$2^{-0.9}$	$2^{-5.4}$	$2^{-13.7}$	$2^{-24.7}$	$2^{-32.5}$	$2^{-36.5}$	$2^{-47.7}$
	$SAT_{(+)}$	**1s**	1s	1s	**2s**	**3s**	**5s**	42s	159s	595s	1171s	1032s	3472s
	$SAT_{(bs)}$	**1s**	1s	1s	3s	4s	6s	9s	**15s**	43s	130s	165s	190s
	$SAT_{(-)}$	2s	1s	1s	**2s**	5s	**5s**	**8s**	28s	**33s**	**34s**	**47s**	**70s**
RAIN64	P_{TDC}	1	1	$2^{-0.9}$	$2^{-9.9}$	$2^{-33.7}$	$2^{-54.8}$	UNSAT			N/A		
	$SAT_{(+)}$	1s	**1s**	8s	90s	1999s	6219s						
	$SAT_{(bs)}$	1s	2s	5s	11s	163s	237s	-			T/O		
	$SAT_{(-)}$	1s	2s	**4s**	**5s**	**46s**	**34s**						
LED64	P_{TDC}	1	$2^{-3.9}$	$2^{-9.5}$	$2^{-37.1}$	$2^{-51.1}$	UNSAT			N/A			
	$SAT_{(+)}$	1s	27s	43s	1096s	2116s							
	$SAT_{(bs)}$	1s	4s	7s	74s	113s	-			T/O			
	$SAT_{(-)}$	1s	**2s**	**4s**	**15s**	**21s**							

在$\alpha = 0$配置下,除CRAFT密码外,其他四种密码各自最深的已完成实例均由$SAT_{(-)}$取得最短耗时:Midori64第6轮为4s,SKINNY64第10轮为5s,RAIN64第6轮为4s,LED64第3轮为1s.$SAT_{(+)}$在CRAFT最深完成实例上耗时最低.在$\alpha = 1$配置下,不同搜索策略之间的时间差异更加明显.对于五种密码各自最深的已完成实例,$SAT_{(-)}$均取得

最低耗时.Midori64第7轮中$SAT_{(-)}$耗时30s;SKINNY64第11轮耗时58s;CRAFT第12轮耗时70s;RAIN64第6轮耗时34s;LED64第5轮耗时21s.

三种策略的时间差异主要来自目标阈值选择顺序不同,由此产生不同数量和难度的SAT判定以及相应的目标约束编码开销.$SAT_{(+)}$从下端点逐次增加阈值,当最优目标值较大时需要进行较多次判定,因此在部分深轮次实例中累计开销较大.$SAT_{(-)}$能够根据可满足赋值的实际目标权重跨越多个阈值,当自动计算的安全上端点接近最优目标值时具有明显优势.$SAT_{(bs)}$通过二分缩小区间,虽然不一定取得单项最优时间,但在不同实例上的表现相对稳定.因此,$SAT_{(-)}$更适合上端点较紧的深轮次实例,$SAT_{(bs)}$适合作为较稳定的默认策略,$SAT_{(+)}$主要在最优目标值接近下端点时具有优势.

4.4 SWC与BDD编码的求解效率比较

本实验用于判断SWC和BDD两种PB2CNF方法是否存在对所有实例均占优的选择.表4选取精度参数$\alpha = 1$,固定$SAT_{(bs)}$策略并从不同密码中选取若干轮数实例进行对比.耗时采用总时间,四舍五入至整数秒展示,比值由未取整总时间计算并保留两位小数.表中$T_{\mathrm{BDD}}/T_{\mathrm{SWC}}$小于1表示BDD耗时较低,大于1表示SWC耗时较低.

14组实例中,有13组由两种方法在时间限制内完成,BDD在8组实例中耗时较低,SWC在5组实例中耗时较低;LED64第5轮中SWC在113s内完成,而BDD超时.在代表性深轮次实例中,CRAFT第12轮的表现为SWC更快,而SKINNY64第11轮则表现为BDD更快.

表4 固定$SAT_{(bs)}$策略下SWC与BDD的搜索耗时对比

密码	轮数	SWC 搜索耗时	BDD 搜索耗时	$T_{\mathrm{BDD}}/T_{\mathrm{SWC}}$
Midori64	4	10s	6s	0.60
	5	13s	17s	1.29
	7	237s	229s	0.96
SKINNY64	8	12s	7s	0.60
	10	244s	226s	0.93
	11	301s	244s	0.81
CRAFT	8	15s	11s	0.76
	10	130s	767s	5.89
	12	190s	2742s	14.44
RAIN64	4	11s	7s	0.66
	5	163s	121s	0.74
	6	237s	313s	1.32
LED64	3	7s	8s	1.18
	5	113s	T/O	-

结果表明,两种转换方法均不存在对所有实例统一占优的情况.SWC与BDD生成的辅助变量、CNF子句及传播结构不同,其求解效果会与密码结构、轮数和外层搜索策略共同作用.因此,编码方法应根据具体实例选择.

4.5 与文献[5]结果的比较与验证

本节不设置新的实验配置,表5给出第4.2节中$\alpha = 0$和$\alpha = 1$的MILP求解结果,其中$\alpha = 0$结果与文献[5]进行比较,验证本文粗粒度模型在可直接比较实例上的一致性;$\alpha = 1$结果用于考察提高概率权重表示精度后离散化模型最优结果的变化.

在可直接比较的实例中,本文$\alpha = 0$结果与文献[5]保持一致:Midori64第5、6轮分别为2^{-24}和2^{-52},SKINNY64第8至第10轮分别为2^{-8}、2^{-20}和2^{-40}.这说明本文粗粒度模型能够复现文献[5]中相同权重精度和结果生成方式下的结果.在$\alpha = 1$配置下,SKINNY64第8至第10轮中的离散概率负对数分别为10.7、22.4和41.2,均大于粗粒度结果的8、20和40.结合第4.2节的代表性轨迹重算结果可以看出,这些数值变化不能统一解释为高精度模型得到更小的轨迹概率.提高精度首先能够减小局部BPT传播权重的量化误差,但由于离散权重同时参与目标函数和有效轨迹判定条件,其变化还可能影响并列最优轨迹以及接近判定边界轨迹的可行性.因此,$\alpha = 0$和$\alpha = 1$之间的最优离散目标值不具有单调关系,表5中的结果应理解为不同离散化精度模型下的最优单条轨迹概率估计,而非原始BPT轨迹概率的严格上下界关系.

表5 文献[5]与本文不同概率权重精度下的轨迹概率估计对比

密码	轮数	文献[5]结果	本文 α=0	本文 α=1
Midori64	5	2^{-24}	2^{-24}	$2^{-20.9}$
	6	2^{-52}	2^{-52}	2^{-40}
SKINNY64	8	2^{-8}	2^{-8}	$2^{-10.7}$
	9	2^{-20}	2^{-20}	$2^{-22.4}$
	10	2^{-40}	2^{-40}	$2^{-41.2}$

文献[5]中的CRAFT结果包含对自动搜索结果进行人工扩展一轮的处理,而本文仅报告自动化模型在给定轮数下直接得到的结果,由于二者的结果生成过程不同,CRAFT数据不纳入本节的数值比较.

4.6 MILP与SAT的结果一致性及求解效率比较

本实验用于验证MILP与SAT在相同BPT传播约束、离散化精度和有效轨迹判定约束下能否得到一致的求解结果,并比较两种后端的求解效率.选取$\alpha = 1$下采用SWC编码和SAT$_{(-)}$外层搜索策略的SAT后端与MILP后端进行对比.

表6表明,对于MILP和SAT均在时间限制内完成的实例,得到相同的最优离散目标值.对于两种后端均返回确定结论的不可满足实例,也得到一致的不可满足结论,这验证了两种后端在相同模型配置下的结果一致性.

求解效率方面,MILP在多数浅轮次实例中耗时较低,说明SAT多次调用判定求解器会产生一定的固定开销.随着轮数增加,SAT在部分实例中表现出优势,例如Midori64第7轮中MILP和SAT$_{(-)}$分别耗时5827s和30s,SKINNY64第11轮分别为169s和58s,RAIN64第6轮分别为1531s和34s.CRAFT第12轮中,MILP和SAT分别耗时58s和70s,MILP耗时更快.

表6 $\alpha = 1$精度下MILP与SAT$_{(-)}$求解效率对比

轮数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Midori64	P_{TDC}	1	1	$2^{-4.1}$	$2^{-9.3}$	$2^{-20.9}$	2^{-40}	$2^{-59.3}$			N/A		
	MILP	**0s**	**0s**	**1s**	**2s**	27s	400s	5827s			T/O		
	SAT$_{(-)}$	2s	2s	3s	6s	**19s**	**42s**	**30s**					
SKINNY64	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.2}$	$2^{-0.5}$	$2^{-4.8}$	$2^{-6.0}$	$2^{-10.7}$	$2^{-22.4}$	$2^{-41.2}$	$2^{-55.7}$	N/A
	MILP	**0s**	**0s**	**0s**	**0s**	**0s**	**1s**	**1s**	**2s**	**9s**	**35s**	169s	T/O
	SAT$_{(-)}$	1s	1s	1s	2s	6s	8s	8s	11s	32s	84s	**58s**	
CRAFT	P_{TDC}	1	1	1	$2^{-0.1}$	$2^{-0.4}$	$2^{-0.9}$	$2^{-5.4}$	$2^{-13.7}$	$2^{-24.7}$	$2^{-32.5}$	$2^{-36.5}$	$2^{-47.7}$
	MILP	**0s**	**0s**	**0s**	**0s**	**0s**	**1s**	**1s**	**3s**	**9s**	**22s**	**30s**	**58s**
	SAT$_{(-)}$	2s	1s	1s	2s	5s	5s	8s	28s	33s	34s	47s	70s
RAIN64	P_{TDC}	1	1	$2^{-0.9}$	$2^{-9.9}$	$2^{-33.7}$	$2^{-54.8}$	UNSAT			N/A		
	MILP	**0s**	**0s**	**0s**	**2s**	53s	1531s	-			T/O		
	SAT$_{(-)}$	1s	2s	4s	5s	**46s**	**34s**						
LED64	P_{TDC}	1	$2^{-3.9}$	$2^{-9.5}$	$2^{-37.1}$	$2^{-51.1}$	UNSAT			N/A			
	MILP	**0s**	**0s**	**0s**	**1s**	**2s**	-			T/O			
	SAT$_{(-)}$	1s	2s	4s	15s	21s							

因此,MILP与SAT后端在双方完整求解的实例上能够得到一致的最优离散目标值,但两者的求解效率具有实例依赖性.MILP适合多数浅轮次实例,SAT$_{(-)}$在部分深轮次实例中具有明显优势,但不存在对所有密码和轮数均占优的求解后端.

4.7 实验结果总结

本章从概率负对数离散化精度、SAT外层搜索策略、伪布尔约束至CNF转换方法以及MILP与SAT后端四个方面进行了详细实验比较.精度实验表明,$\alpha = 1$能够保留更细的局部传播概率差异,代表性轨迹的原始BPT概率重算结果进一步表明,SKINNY64第10轮和Midori64第6轮的$\alpha = 1$离散总权重与原始BPT总权重之间的误差满足第3.2.2节给出的累计量化误差上界.同时,由于有效轨迹判定条件中包含离散概率权重,精度变化还可能影响接近判定边界轨迹的可行性.因此,不同精度下最优离散目标值的变化可能同时受到局部权重量化,并列最优轨迹以及有效轨迹判定边界的影响,提高精度能够降低概率权重的数值量化误差,但不同精度模型的最优轨迹概率估计不保证沿单一方向变化.

在与文献[5]的比较中,本文$\alpha = 0$配置在可直接比较的Midori64和SKINNY64实例上复现了已有结果.对于SKINNY64第8至第10轮,$\alpha = 1$得到的概率指数分别为10.7、22.4和41.2,Midori64第5,6轮分别为20.9和40.这些结

果反映的是不同精度离散化模型下的最优单条轨迹概率估计.CRAFT的已有结果包含人工扩展一轮的处理,与本文直接由自动化模型得到的同轮数结果不具有严格可比性.

三种SAT外层搜索策略的实验结果表明,$SAT_{(-)}$在部分深轮次实例中具有明显优势,但在部分实例中可能产生较大开销;$SAT_{(bs)}$在不同密码和轮数上的表现相对稳定;$SAT_{(+)}$的效率同样受到最优目标值及搜索区间等因素影响.SWC与BDD两种CNF转换方法均不存在对全部实例统一占优的情况,其相对性能与密码结构、分析轮数和外层搜索策略有关.

在相同BPT传播约束、离散化精度和有效轨迹判定约束下,对于能够完整求解的实例,MILP与SAT得到相同的最优离散目标值或一致的不可满足结论.MILP在多数浅轮次实例中耗时较低,SAT在部分深轮次实例中表现出优势,说明两种后端在求解效率上具有互补性.

5 总结

本文面向线性扩散层能够分解为局部列混合操作的字级SPN分组密码,基于EasyBC构建了截断差分自动化分析流程.在已有BPT截断差分传播语义和MILP建模方法基础上,本文将BPT/MILP建模方法推广至面向EasyBC语言的自动化建模,并集成到EasyBC统一框架中,从密码描述中提取并行双射S盒、字级置换和局部列混合扩散等组件,自动计算列混合操作对应的分支特性表.根据轮函数中线性层与非线性层的排列顺序,系统分别生成P-S和S-P结构的有效轨迹判定约束,并在模型求解前将其加入完整约束系统,从而保证求解器返回的可行解对应有效截断差分轨迹.在此基础上,进一步设计和实现基于SAT的截断差分分析自动建模方法,使MILP与SAT能够在相同BPT传播语义和有效轨迹判定条件下处理最高概率单条截断差分轨迹搜索任务.

在概率权重表示方面,本文以已有粗粒度整数权重为基础,引入精度可设置的BPT概率负对数表示方法,并使用MaxSMT为离散概率负对数生成紧凑的布尔编码.该方法不改变BPT中的可达传播模式集合,但能够保留更细的局部传播概率差异.MILP后端通过最小化完整轨迹的离散概率负对数之和完成优化;SAT后端将有效轨迹判定约束和目标权重约束构造成伪布尔约束,调用PBLib提供的SC、SWC或BDD方法转换为CNF,并通过递增、递减或二分搜索确定最小可满足目标权重.

在Midori64、SKINNY64、CRAFT、RAIN64和LED64上的实验结果表明,对于相同BPT传播约束、离散化精度和有效轨迹判定约束,MILP与SAT在能够完整求解的实例上得到相同的最优离散目标值或一致的不可满足结论.概率精度实验及代表性轨迹重算结果表明,$\alpha = 1$能够显著减小离散总权重与原始BPT总权重之间的数值量化误差,且SKINNY64第10轮和Midori64第6轮代表性轨迹的实际累计误差均满足本文给出的理论上界.不同精度下最优离散结果的变化还可能受到并列最优轨迹以及有效轨迹判定边界的影响,因此不保证概率估计在所有实例上沿单一方向变化.

求解效率方面,MILP在多数浅轮次实例中具有较低的求解开销,SAT在部分深轮次实例中表现出优势.三种SAT外层搜索策略中,二分策略在不同实例上的表现相对稳定;递减策略在部分深轮次实例中耗时更低.SWC与BDD的相对性能随密码结构、轮数和外层搜索策略变化,不存在对所有实例统一占优的转换方法.

本文当前搜索的是离散化BPT模型下概率最高的单条有效截断差分轨迹,尚未计算固定输入输出条件下多条轨迹聚集形成的完整截断差分概率.本文方法目前主要适用于由并行双射S盒、字级置换以及可局部分解列混合扩散层构成的SPN密码.后续工作将考虑完整截断差分簇概率的计算、求解后端与SAT搜索策略的自适应选择,以及对非双射S盒、其他扩散结构和更多密码组件的支持.

References

[1] Dinu D, Le Corre Y, Khovratovich D, Perrin L, Großschädl J, Biryukov A. Triathlon of lightweight block ciphers for the Internet of Things. Journal of Cryptographic Engineering, 2019, 9(3): 283–302. [doi: 10.1007/s13389-018-0193-x]

[2] Knudsen LR. Truncated and higher order differentials. In: Proc. of Fast Software Encryption—FSE 1994. Leuven: Springer, 1995. 196–211. [doi: 10.1007/3-540-60590-8_16]

[3] Lallemand V, Naya-Plasencia M. Cryptanalysis of KLEIN. In: Proc. of Fast Software Encryption—FSE 2014. London: Springer, 2015. 451–470. [doi: 10.1007/978-3-662-46706-0_23]

[4] Sun P, Song F, Chen YQ, Chen T. EasyBC: A cryptography-specific language for security analysis of block ciphers against differential cryptanalysis. Proceedings of the ACM on Programming Languages, 2024, 8(POPL): 848–881. [doi: 10.1145/3632871]

[5] Ebrahimi Moghaddam AH, Ahmadian Z. New automatic search method for truncated-differential characteristics: Application to Midori, SKINNY and CRAFT. The Computer Journal, 2020, 63(12): 1813–1825. [doi: 10.1093/comjnl/bxaa004]

[6] Mouha N, Wang Q, Gu D, Preneel B. Differential and linear cryptanalysis using mixed-integer linear programming. In: Proc. of Information Security and Cryptology—Inscrypt 2011. Beijing: Springer, 2012. 57–76. [doi: 10.1007/978-3-642-34704-7_5]

[7] Sun S, Hu L, Wang P, Qiao K, Ma X, Song L. Automatic security evaluation and (related-key) differential characteristic search: Application to SIMON, PRESENT, LBlock, DES(L) and other bit-oriented block ciphers. In: Proc. of Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2014, Part I. Kaohsiung: Springer, 2014. 158–178. [doi: 10.1007/978-3-662-45611-8_9]

[8] Zhu B, Dong X, Yu H. MILP-based differential attack on round-reduced GIFT. In: Proc. of Topics in Cryptology—CT-RSA 2019. San Francisco: Springer, 2019. 372–390. [doi: 10.1007/978-3-030-12612-4_19]

[9] Mouha N, Preneel B. Towards finding optimal differential characteristics for ARX: Application to Salsa20. Cryptology ePrint Archive, Paper 2013/328, 2013. https://eprint.iacr.org/2013/328

[10] Courtois N, Mourouzis T, Song G, Sepehrdad P, Susil P. Combined algebraic and truncated differential cryptanalysis on reduced-round SIMON. In: Proc. of the 11th Int'l Conf. on Security and Cryptography—SECRYPT 2014. Vienna: SciTePress, 2014. 399–404. [doi: 10.5220/0005064903990404]

[11] Sun L, Wang W, Wang M. Accelerating the search of differential and linear characteristics with the SAT method. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 2021, 2021(1): 269–315. [doi: 10.46586/tosc.v2021.i1.269-315]

[12] Sakamoto K, Ito R, Isobe T. Parallel SAT framework to find clustering of differential characteristics and its applications. In: Proc. of Selected Areas in Cryptography—SAC 2023. Fredericton: Springer, 2024. 409–428. [doi: 10.1007/978-3-031-53368-6_20]

[13] Ahmadian Z, Khalesi A, M'foukh D, Moghimi H, Naya-Plasencia M. Truncated differential cryptanalysis: New insights and application to QARMAv1-n and QARMAv2-64. Designs, Codes and Cryptography, 2024, 92(12): 4549–4591. [doi: 10.1007/s10623-024-01486-8]

[14] Eichlseder M, Leander G, Rasoolzadeh S. Computing expected differential probability of (truncated) differentials and expected linear potential of (multidimensional) linear hulls in SPN block ciphers. In: Proc. of Progress in Cryptology—INDOCRYPT 2020. Bangalore: Springer, 2020. 345–369. [doi: 10.1007/978-3-030-65277-7_16]

[15] Peyrin T, Tan QQ. Mind your path: On (key) dependencies in differential characteristics. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 2022, 2022(4): 179–207. [doi: 10.46586/tosc.v2022.i4.179-207]

[16] Kam JB, Davida GI. Structured design of substitution-permutation encryption networks. IEEE Trans. on Computers, 1979, C-28(10): 747–753. [doi: 10.1109/TC.1979.1675242]

[17] Nyberg K. Generalized Feistel networks. In: Proc. of Advances in Cryptology—ASIACRYPT '96. Kyongju: Springer, 1996. 91–104. [doi: 10.1007/BFb0034838]

[18] Lai X, Massey JL, Murphy S. Markov ciphers and differential cryptanalysis. In: Proc. of Advances in Cryptology—EUROCRYPT '91. Brighton: Springer, 1991. 17–38. [doi: 10.1007/3-540-46416-6_2]

[19] Delobel F, Derbez P, Gontier A, Rouquette L, Solnon C. A CP-based automatic tool for instantiating truncated differential characteristics. In: Proc. of Progress in Cryptology—INDOCRYPT 2023, Part I. Goa: Springer, 2024. 247–268. [doi: 10.1007/978-3-031-56232-7_12]

[20] Moriai S, Sugita M, Aoki K, Kanda M. Security of E2 against truncated differential cryptanalysis. In: Proc. of Selected Areas in Cryptography—SAC '99. Kingston: Springer, 2000. 106–117. [doi: 10.1007/3-540-46513-8_8]

[21] Gurobi Optimization, LLC. Gurobi Optimizer Reference Manual, Version 13.0.0. Beaverton: Gurobi Optimization, LLC, 2025. https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/13.0/

[22] Liu Y, Xiang Z, Chen S, Zhang S, Zeng X. A novel automatic technique based on MILP to search for impossible differentials. In: Proc. of Applied Cryptography and Network Security—ACNS 2023, Part I. Kyoto: Springer, 2023. 119–148. [doi: 10.1007/978-3-031-33488-7_5]

[23] Pal D, Chandratreya VP, Das A, Roy Chowdhury D. Modeling linear and non-linear layers: An MILP approach towards finding differential and impossible differential propagations. arXiv Preprint arXiv:2405.00441, 2024. [doi: 10.48550/arXiv.2405.00441]

[24] Wang L, Song L, Wu B, Rahman M, Isobe T. Revisiting the boomerang attack from a perspective of 3-differential. IEEE Trans. on Information Theory, 2024, 70(7): 5343–5357. [doi: 10.1109/TIT.2023.3324738]

[25] Zeng X, Tan L, Xu H. Improved search of boomerang distinguishers for generalized Feistel and application to WARP. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 2025, 2025(1): 444–470. [doi: 10.46586/tosc.v2025.i1.444-470]

[26] Schreiber D, Sanders P. MallobSat: Scalable SAT solving by clause sharing. Journal of Artificial Intelligence Research, 2024, 80: 1437–1495. [doi: 10.1613/jair.1.15827]

[27] Soos M, Nohl K, Castelluccia C. Extending SAT solvers to cryptographic problems. In: Proc. of Theory and Applications of Satisfiability Testing—SAT 2009. Swansea: Springer, 2009. 244–257. [doi: 10.1007/978-3-642-02777-2_24]

[28] Utsumi S, Sakamoto K, Isobe T. SAT-based analysis of related-key impossible distinguishers on Piccolo and (tweakable) TWINE. IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 2024, E107-A(8): 1186–1195. [doi: 10.1587/transfun.2023EAP1149]

[29] Sasaki Y, Todo Y. New algorithm for modeling S-box in MILP-based differential and division trail search. In: Proc. of Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications—SecITC 2017. Bucharest: Springer, 2017. 150–165. [doi: 10.1007/978-3-319-69284-5_11]

[30] Philipp T, Steinke P. PBLib—A library for encoding pseudo-Boolean constraints into CNF. In: Proc. of Theory and Applications of Satisfiability Testing—SAT 2015. Austin: Springer, 2015. 9–16. [doi: 10.1007/978-3-319-24318-4_2]

[31] Hölldobler S, Manthey N, Steinke P. A compact encoding of pseudo-Boolean constraints into SAT. In: Proc. of the 35th Annual German Conf. on Artificial Intelligence—KI 2012. Saarbrücken: Springer, 2012. 107–118. [doi: 10.1007/978-3-642-33347-7_10]

[32] Banik S, Bogdanov A, Isobe T, Shibutani K, Hiwatari H, Akishita T, Regazzoni F. Midori: A block cipher for low energy. In: Proc. of Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2015, Part II. Auckland: Springer, 2015. 411–436. [doi: 10.1007/978-3-662-48800-3_17]

[33] Beierle C, Jean J, Kölbl S, Leander G, Moradi A, Peyrin T, Sasaki Y, Sasdrich P, Sim SM. The SKINNY family of block ciphers and its low-latency variant MANTIS. In: Proc. of Advances in Cryptology—CRYPTO 2016, Part II. Santa Barbara: Springer, 2016. 123–153. [doi: 10.1007/978-3-662-53008-5_5]

[34] Beierle C, Leander G, Moradi A, Rasoolzadeh S. CRAFT: Lightweight tweakable block cipher with efficient protection against DFA attacks. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 2019, 2019(1): 5–45. [doi: 10.13154/tosc.v2019.i1.5-45]

[35] Cao MC, Zhang WY, Chen YQ, Xing ZH, Wu L. RAIN: A lightweight block cipher towards software, hardware and threshold implementations. Journal of Computer Research and Development, 2021, 58(5): 1045–1055. [doi:10.7544/issn1000-1239.2021.20200933]

[36] Guo J, Peyrin T, Poschmann A, Robshaw M. The LED block cipher. In: Proc. of Cryptographic Hardware and Embedded Systems—CHES 2011. Nara: Springer, 2011. 326–341. [doi: 10.1007/978-3-642-23951-9_22]

附中文参考文献

[35] 曹梅春, 张文英, 陈彦琴, 邢朝辉, 吴磊. RAIN: 一种面向软硬件和门限实现的轻量分组密码算法. 计算机研究与发展, 2021, 58(5): 1045–1055. [doi: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200933]

作者简介

贾凤鸣, 硕士生, 主要研究领域为密码分析, 形式化方法.

宋富, 博导, 研究员, CCF 高级会员, 主要研究领域为模型检查, 系统分析与验证, 计算机安全和人工智能安全形式化方法.

附录A 运行时间分解

附录A给出MILP和SAT的运行时间分解,包括模型构建时间,求解时间和总时间,单位均为秒.各项数值四舍五入至小数点后六位.总时间除构建时间和求解时间外,还包括结果恢复等额外流程开销,所有时间均为单次运行的测量结果.

A.1 MILP后端运行时间分解

表A1-表A5给出五种密码的MILP运行时间分解.

表A1 SKINNY64的MILP逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.044819	0.000760	0.061307	0.046574	0.009689	0.070437
2	0.046322	0.009994	0.070545	0.026658	0.012343	0.053545
3	0.026372	0.011377	0.052246	0.048747	0.018363	0.081736
4	0.048474	0.015068	0.078917	0.030524	0.074540	0.119327
5	0.049460	0.075302	0.138508	0.024013	0.152678	0.186253
6	0.004633	0.144302	0.159415	0.023977	0.584138	0.619155
7	0.004282	0.103052	0.112998	0.028176	0.595988	0.632970
8	0.023786	0.460965	0.495020	0.006467	1.722920	1.738083
9	0.027218	1.319322	1.357500	0.027179	8.960958	9.002811
10	0.071113	8.716593	8.800836	0.050604	34.819423	34.888752
11	-	-	-	0.048219	169.317264	169.390753

表A2 RAIN64的MILP逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.064743	0.005004	0.08363	0.065164	0.010858	0.091214
2	0.008147	0.005760	0.028338	0.045604	0.014193	0.075028
3	0.048295	0.008201	0.071987	0.026066	0.073693	0.113381
4	0.010724	0.283651	0.309778	0.029067	1.793982	1.835747
5	0.022083	10.725846	10.758505	0.024470	52.470288	52.509153
6	0.023329	95.845724	95.887341	0.051407	1530.622833	1530.705889

表A3 Midori64的MILP逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.066981	0.004373	0.087332	0.067644	0.010602	0.092891
2	0.027395	0.006648	0.048981	0.045435	0.013287	0.073957
3	0.029430	0.073475	0.116535	0.010169	0.517915	0.542843
4	0.003913	0.444650	0.463964	0.042956	1.865993	1.916402
5	0.029474	7.008959	7.053261	0.062460	26.753374	26.828284
6	0.068642	61.009352	61.099892	0.054590	399.501320	399.575763
7	-	-	-	0.045247	5826.642728	5826.737664

表A4 CRAFT的MILP逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.045117	0.000742	0.061070	0.047002	0.004323	0.065737
2	0.047288	0.010060	0.072039	0.047597	0.004821	0.068183
3	0.045859	0.009520	0.070792	0.049855	0.012989	0.078933
4	0.030595	0.009704	0.055436	0.029106	0.033182	0.078753
5	0.010208	0.009794	0.034990	0.069279	0.178214	0.260566
6	0.008272	0.015926	0.038960	0.064163	0.464074	0.537945
7	0.007000	0.152910	0.174453	0.046782	1.170136	1.234876
8	0.025402	0.235009	0.273483	0.046188	2.971257	3.027828
9	0.026579	0.326497	0.363290	0.067898	9.085465	9.166951
10	0.006064	0.553560	0.570406	0.068806	22.045331	22.127994
11	0.043283	0.794635	0.846795	0.047523	29.983893	30.051998
12	-	-	-	0.034343	57.553050	57.609039

表A5 LED64的MILP逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.067485	0.003652	0.086237	0.063871	0.004275	0.083316
2	0.066608	0.021798	0.103481	0.064165	0.025234	0.104354
3	0.026804	0.043533	0.084355	0.005787	0.085514	0.105919
4	-	-	-	0.003547	0.567266	0.578808
5	-	-	-	0.049103	2.247050	2.304282

A.2 SAT后端运行时间分解

本节采用$SAT_{(\cdot)}$搜索策略,其中,α=0配置采用温度计式权重表示和SC转换方法,α=1配置采用MaxSMT权重表示和SWC转换方法.表A6-表A10给出五种密码在上述配置下的SAT后端运行时间分解.

表A6 SKINNY64的SAT逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.004970	1.363737	1.419853	0.006580	1.185776	1.247197
2	0.003474	0.630210	0.664302	0.049636	1.262757	1.467652
3	0.004790	0.606981	0.644692	0.027907	0.727107	0.855106
4	0.006039	0.636409	0.676558	0.079272	2.059460	2.389551
5	0.007289	0.652523	0.691620	0.222251	5.156147	6.137958
6	0.019167	1.968147	2.079489	0.336935	6.292482	7.633965
7	0.058264	4.441197	4.711376	0.342231	6.302943	7.708776
8	0.039764	3.129393	3.316475	0.388263	9.750044	11.276180
9	0.092407	6.326033	6.705542	0.451398	30.109167	31.895508
10	0.023743	4.978257	5.109887	0.665252	81.048755	83.715931
11	-	-	-	0.131932	56.891229	58.382533

表A7 RAIN64的SAT逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.005473	1.266408	1.325810	0.003188	0.616759	0.650079
2	0.004679	0.576978	0.613051	0.074835	1.375700	1.646045
3	0.006122	0.621116	0.659742	0.113685	3.716006	4.256070
4	0.021644	1.923430	2.025206	0.186243	4.543243	5.264093
5	0.044942	5.253555	5.440659	0.566414	44.190027	46.397293
6	0.022321	3.531224	3.612512	0.226770	32.827091	33.701350

表A8 Midori64的SAT逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.003157	1.234640	1.283789	0.003264	1.828247	1.907296
2	0.002616	0.640570	0.673806	0.019344	1.367872	1.546881
3	0.002926	1.218915	1.272770	0.027859	2.843075	3.172141
4	0.002191	2.522334	2.630715	0.039169	5.248598	5.890384
5	0.003884	3.379238	3.494523	0.050933	17.408246	19.311340
6	0.004535	3.617986	3.711958	0.067089	41.336863	42.377763
7	-	-	-	0.085019	29.397490	29.766920

表A9 CRAFT的SAT逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.002212	1.269263	1.323256	0.001996	1.844944	1.930721
2	0.003611	0.610307	0.644965	0.024659	0.695224	0.814471
3	0.004797	0.610810	0.648618	0.029929	0.710637	0.859211
4	0.005714	1.968271	2.060572	0.035370	1.474344	1.680466
5	0.006518	3.741713	3.918436	0.044360	3.930046	4.541425
6	0.007701	0.653999	0.700196	0.052385	4.033949	4.727659
7	0.006952	1.965705	2.059423	0.058300	7.088006	8.230551
8	0.009295	3.274948	3.438752	0.070640	25.237980	27.838805
9	0.008259	3.719578	3.891591	0.082306	31.591354	33.180471
10	0.008685	4.429720	4.611081	0.099482	32.681025	34.011715
11	0.007625	4.445202	4.632544	0.115732	45.874485	47.070314
12	-	-	-	0.129664	67.887923	69.516155

表A10 LED64的SAT逐轮运行时间分解

轮数	α=0构建时间	α=0求解时间	α=0总时间	α=1构建时间	α=1求解时间	α=1总时间
1	0.002461	1.218437	1.275331	0.003034	1.254764	1.310279
2	0.001935	1.241792	1.293697	0.017503	2.108113	2.308638
3	0.002156	1.242517	1.297813	0.048929	3.850364	4.307374
4	-	-	-	0.038155	14.150092	14.645464
5	-	-	-	0.061465	20.361709	20.992534

五种实验密码的完整逐轮时间记录,规范化实验结果及相应运行配置见仓库.

附录B 分支特性表

附录B给出Midori64,SKINNY64,CRAFT,RAIN64和LED64的原始BPT及在α=0和α=1条件下离散化BPT. 行和列分别对应局部列混合操作的输入截断状态和输出截断状态,均采用十六进制数0至F表示.原始BPT非空条目表示相应传播模式的原始概率,离散化BPT非空条目表示对应量化概率负对数权重."-"表示该输入输出截断传播模式不可达.

B.1 Midori64

表B1 Midori64原始BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
6	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
7	-	-	-	-	-	-	-	14/225	1/225	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	14/15
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	14/15
B	-	-	-	-	1/225	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	14/15
D	-	-	1/225	-	-	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
E	-	1/225	-	-	-	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
F	-	-	-	14/3375	-	14/3375	14/3375	56/1125	-	14/3375	14/3375	56/1125	14/3375	56/1125	56/1125	97/125

表B2 Midori64在$\alpha = 0$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	4	-	4	4	0
8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	0
B	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0
D	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
E	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
F	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0

表B3 Midori64在$\alpha = 1$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
3	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
6	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
7	-	-	-	-	-	-	-	4.0	7.8	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	0.1
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	0.1
B	-	-	-	-	7.8	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	0.1
D	-	-	7.8	-	-	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
E	-	7.8	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
F	-	-	-	7.9	-	7.9	7.9	4.3	-	7.9	7.9	4.3	7.9	4.3	4.3	0.4

B.2 SKINNY64

表B4 SKINNY64原始BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	14/15	-	-
7	-	-	1/225	-	-	-	14/225	-	-	-	-	14/225	-	-	-	196/225
8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	14/15	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	14/15
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	14/15	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	14/225	196/225
E	-	-	-	-	-	-	-	-	1/225	14/225	-	-	14/225	196/225	-	-
F	-	-	1/225	-	-	-	-	14/225	-	-	14/3375	196/3375	-	-	196/3375	2744/3375

表B5 SKINNY64在$\alpha = 0$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0	-	-
7	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	0
8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	0
E	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	-	-	4	0	-	-
F	-	-	-	8	-	-	-	4	-	-	8	4	-	-	4	0

表B6 SKINNY64在$\alpha = 1$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
5	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	0.1	-	-
7	-	-	7.8	-	-	-	4.0	-	-	-	-	4.0	-	-	-	0.2
8	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	4.0	0.2
E	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	4.0	-	-	4.0	0.2	-	-
F	-	-	-	7.8	-	-	-	4.0	-	-	7.9	4.1	-	-	4.1	0.3

B.3 CRAFT

表B7 CRAFT原始BPT

in\out	0 1 2 3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1 - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	- 1 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	- - 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	- - - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- - - -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- - - -	1/15	14/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- - - -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- - - -	-	-	1/15	14/15	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	- - - -	-	-	-	-	-	-	1/15	14/15	-	-	-	-
A	- - - -	-	-	-	-	-	1/15	-	14/15	-	-	-	-
B	- - - -	-	-	-	-	1/225	14/225	14/225	196/225	-	-	-	-
C	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	14/15
D	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14/225	211/225
E	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	1/225	14/225	14/225	196/225
F	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	14/3375	211/3375	196/3375	2954/3375

表B8 CRAFT在$\alpha = 0$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	0	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	0
F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	0

表B9 CRAFT在$\alpha = 1$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	3.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	0.1	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	4.0	4.0	0.2	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.1
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.1
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	4.0	4.0	0.2
F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	4.0	4.1	0.2

B.4 RAIN64

表B10 RAIN64原始BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
6	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	-	-	-	14/15
7	-	-	-	-	-	-	-	14/225	1/225	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	-	14/15
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	14/15
B	-	-	1/225	-	-	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	-	14/15
D	-	-	-	-	1/225	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
E	-	1/225	-	-	-	-	-	14/225	-	-	-	14/225	-	14/225	14/225	56/75
F	-	-	-	14/3375	-	14/3375	14/3375	56/1125	-	14/3375	14/3375	56/1125	14/3375	56/1125	56/1125	97/125

表B11 RAIN64在$\alpha = 0$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	4	-	4	4	0
8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0
B	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	0
D	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
E	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
F	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0

表B12 RAIN64在$\alpha = 1$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
5	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
6	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
7	-	-	-	-	-	-	-	4.0	7.8	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	0.1
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	0.1
B	-	-	7.8	-	-	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	0.1
D	-	-	-	-	7.8	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
E	-	7.8	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	4.0	-	4.0	4.0	0.4
F	-	-	-	7.9	-	7.9	7.9	4.3	-	7.9	7.9	4.3	7.9	4.3	4.3	0.4

B.5 LED64

表B13 LED64原始BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
6	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
7	-	-	-	1/225	-	1/225	1/225	11/225	-	1/225	1/225	11/225	1/225	11/225	11/225	7/9
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
A	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
B	-	-	-	1/225	-	1/225	1/225	11/225	-	1/225	1/225	11/225	1/225	11/225	11/225	7/9
C	-	-	-	-	-	-	-	1/15	-	-	-	1/15	-	1/15	1/15	11/15
D	-	-	-	1/225	-	1/225	1/225	11/225	-	1/225	1/225	11/225	1/225	11/225	11/225	7/9
E	-	-	-	1/225	-	1/225	1/225	11/225	-	1/225	1/225	11/225	1/225	11/225	11/225	7/9
F	-	1/3375	1/3375	11/3375	1/3375	11/3375	11/3375	7/135	1/3375	11/3375	11/3375	7/135	11/3375	7/135	7/135	521/675

表B14 LED64在$\alpha = 0$条件下的BPT

in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
7	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
A	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
B	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0
C	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	4	0
D	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0
E	-	-	-	8	-	8	8	4	-	8	8	4	8	4	4	0
F	-	12	12	8	12	8	8	4	12	8	8	4	8	4	4	0

表B15 LED64在$\alpha = 1$条件下的BPT

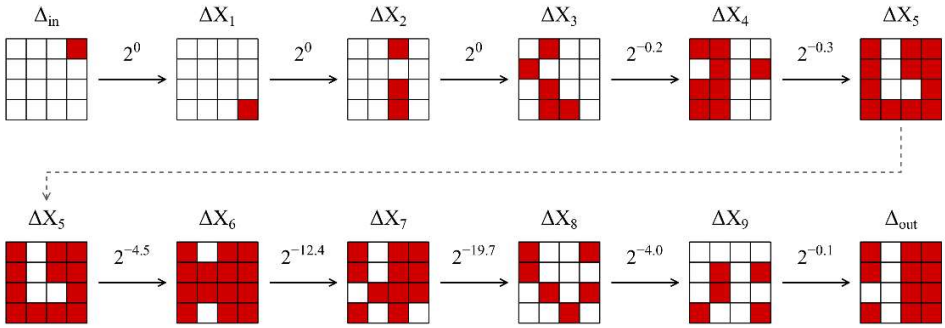
in\out	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
3	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
5	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
6	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
7	-	-	-	7.8	-	7.8	7.8	4.4	-	7.8	7.8	4.4	7.8	4.4	4.4	0.4
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
9	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
A	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
B	-	-	-	7.8	-	7.8	7.8	4.4	-	7.8	7.8	4.4	7.8	4.4	4.4	0.4
C	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	3.9	-	3.9	3.9	0.4
D	-	-	-	7.8	-	7.8	7.8	4.4	-	7.8	7.8	4.4	7.8	4.4	4.4	0.4
E	-	-	-	7.8	-	7.8	7.8	4.4	-	7.8	7.8	4.4	7.8	4.4	4.4	0.4
F	-	11.7	11.7	8.3	11.7	8.3	8.3	4.3	11.7	8.3	8.3	4.3	8.3	4.3	4.3	0.4

附录C 代表性截断差分轨迹

附录C给出SKINNY64和Midori64密码在$\alpha = 1$条件下代表性最优截断差分轨迹. 由于同一最优离散目标值可能对应多条不同的截断差分轨迹,因此每个实例仅展示其中一条代表性最优轨迹.图中每个状态用4×4字级网格表示,红色表示活跃字,白色为非活跃字.相邻状态之间箭头上方的2^{-w}表示该轮由离散概率负对数权重w对应得到的概率估计.

C.1 SKINNY64的10轮代表性最优轨迹

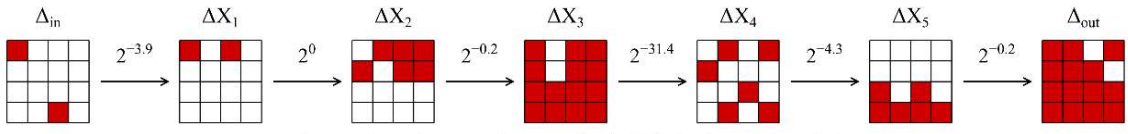
图C1为SKINNY64在$\alpha = 1$条件下的一条10轮代表性最优截断差分轨迹.该轨迹的离散权重为$\widetilde{W}_1 = 41.2$.计算原始BPT总负对数权重为$W = 41.258690774205$,对应的原始BPT传播概率乘积所得轨迹概率约为3.80099×10^{-1} .该轨迹包含$K = 40$个计入模型的局部BPT传播.当$\alpha = 1$时其总负对数量化误差满足$\left|\widetilde{W}_1 - W\right| \le \frac{40}{2} \times 10^{-1} = 2.0$.实际总负对数误差为$|41.2 - 41.258690774205| = 0.058690774205$,小于理论误差界2.0.说明对于图C1所示代表性轨迹,$\alpha = 1$离散化得到的轨迹总权重与原始BPT传播概率重算结果较为接近.



图C1 SKINNY64在$\alpha = 1$条件下的一条10轮代表性最优截断差分轨迹

C.2 Midori64的6轮代表性最优轨迹

图C2给出了Midori64在$\alpha = 1$条件下的一条6轮代表性最优截断差分轨迹.该轨迹的离散总权重为$\widetilde{W}_1 = 40.0$.计算原始BPT总负对数权重$W = 40.031991439866$,对应的原始BPT传播概率乘积所得轨迹概率约为8.89549×10^{-13}.该轨迹包含$K = 24$个计入模型的局部BPT传播,因此当$\alpha = 1$时有$\left|\widetilde{W}_1 - W\right| \le \frac{24}{2} \times 10^{-1} = 1.2$.实际总负对数误差为$|40.0 - 40.031991439866| = 0.031991439866$,同样小于理论误差界.因此,对于图C2所示代表性轨迹,$\alpha = 1$离散化总权重与使用原始BPT传播概率重新计算的结果保持较小差异.



图C2 Midori64在$\alpha = 1$条件下的一条6轮代表性最优截断差分轨迹

五种实验密码及轮数的完整轨迹数据见仓库.